

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL



INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR FORMULARIOS RELACIONADOS AL INDICADOR SIGI GBCC 8 2026

Departamento de Arbolado Urbano
Gerencia de Bosques y Cambio Climático
Corporación Nacional Forestal



PROGRAMA 06

SANTIAGO
FEBRERO 2026

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivos Específicos	5
3	INDICADOR SIGI GBCC 8 2026	6
3.1	Indicaciones Especiales	9
4	PARTE 1: PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS 2026	10
4.1	Programa de Producción de Plantas 2026	10
4.1.1	Antecedentes Administrativos	10
4.1.2	Información de la Colecta de Semillas o Material de Propagación	11
4.1.3	Proceso, Análisis y Siembra de la Semillas o Material de Propagación	13
4.1.4	Manejo Fitosanitario de la Producción en Etapa Inicial	15
4.2	Evaluación de la Producción de Plantas 2026	16
4.2.1	Evaluación mediante Parcela de Ensayo de Germinación (Columnas AQ-AY)	16
4.2.2	Evaluación Plantas Repicadas e Ingresadas a Inventario (Columnas AZ-BD)	17
5	PARTE 2: CONTROL DE INVENTARIO DE PLANTAS (REPORTES 1, 2, 3 Y 4)	19
5.1	Control de Inventario de Plantas	19
5.2	Formato Explicativo del Control de Inventario de Plantas	19
5.3	Antecedentes del Vivero	20
5.4	Antecedentes de la Especie	21
5.5	Valorización y Observaciones	23
5.6	Información de Control de Inventario en Reporte 1 Marzo 2026	23
5.7	Ingresos de Plantas en el Primer Trimestre (enero a marzo) Reporte 1 Marzo 2026	24
5.8	Ingresos y Egresos de Plantas en el Primer Trimestre (enero a marzo) Reporte 1 Marzo 2026	25
5.9	Información de Control de Inventario en Reporte 2 Junio 2026	26
5.10	Información de Control de Inventario en Reporte 3 Septiembre 2026	27
5.11	Información de Control de Inventario en Reporte 4 Diciembre 2026	27
5.12	Informes de Ayuda	27
6	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE PLANTAS	28
6.1	Procedimiento de Baja de Plantas	28
6.2	Formalización de Baja de Plantas	28
6.3	Propuesta Base para Documentos de Procedimiento de Baja de Plantas	30

6.3.1	Informe de Baja de Plantas	30
6.3.2	Acta de Baja de Plantas	31
6.3.3	Resolución de Baja de Plantas	32
7	PROCEDIMIENTO DE TRASLADO DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN PROPIA	33
7.1	Respecto al Excel Control de Inventario y sus Reportes	33
8	METODOLOGÍA DE CONTABILIZACIÓN DE PLANTAS PARA CONTROL DE INVENTARIO	35
8.1	Sectores o Áreas de Trabajo	35
8.2	Ordenar por Tipo de Contenedor, Tamaño y Especie	36
8.3	Definir Dimensiones de Platabandas	36
8.4	Muestreo de Plantas en Contenedor Bolsa	37
8.5	Muestreo de Plantas en Contenedor Bandeja Speedling	40
9	ANEXOS	42
9.1	Planilla Control de Inventario.	42
9.2	Planilla Programa de Producción y Evaluación de Plantas.	42
9.3	Ejemplo de Resolución e Informe de Baja de Plantas.	42
10	BIBLIOGRAFÍA	43

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Fecha de recepción de reportes de gestión de producción de plantas en los viveros y centros de acondicionamiento de CONAF en el año 2026.	6
Tabla 2. Descripción del indicador SIGI GBCC 8 2026.	7
Tabla 3. Detalle Indicador SIGI GBCC 8 2026 referido a metas y responsables por unidad administrativa.	8
Tabla 4. HUSOS correspondientes al territorio nacional.	12
Tabla 5. Tipo de Siembra.	14
Tabla 6. Tabla resumen de los resultados del ejemplo.	38

ÍNDICE DE IMÁGENES

<i>Imagen 1. Antecedentes administrativos y objetivos de las plantas.</i>	<i>10</i>
<i>Imagen 2. Información de colecta de semillas o material de propagación.</i>	<i>11</i>
<i>Imagen 3. Información de proceso, análisis y siembra de las semillas o material de propagación.</i>	<i>13</i>
<i>Imagen 4. Información del manejo fitosanitario de la producción en etapa inicial.</i>	<i>15</i>
<i>Imagen 5. Evaluación de producción de plantas nuevas (Parte A).</i>	<i>16</i>
<i>Imagen 6. Evaluación producción de plantas nuevas (Parte B).</i>	<i>18</i>
<i>Imagen 7. Esquema metodológico para el ingreso de datos a planilla de control de inventario.</i>	<i>19</i>
<i>Imagen 8. Figura referencial el Excel en sus columnas de Antecedentes del Vivero.</i>	<i>20</i>
<i>Imagen 9. Figura referencial el Excel en sus columnas de Antecedentes de la Especie.</i>	<i>21</i>
<i>Imagen 10. Figura referencial del Excel en sus columnas de Valorización y Observaciones.</i>	<i>23</i>
<i>Imagen 11. Ejemplos de hojas verdaderas.</i>	<i>24</i>
<i>Imagen 12. Figura referencial del Excel en sus Columnas T a AF en el Reporte 1 Marzo 2026.</i>	<i>25</i>
<i>Imagen 13. Contenido referencial para la caracterización de las plantas que se darán de baja.</i>	<i>30</i>
<i>Imagen 14. Contenido referencial para la caracterización de las plantas que se darán de baja.</i>	<i>30</i>
<i>Imagen 15. Esquema referencial de distribución de áreas dentro del vivero, según objetivo.</i>	<i>35</i>
<i>Imagen 16. Esquema respecto de dimensiones de una platabanda con bolsas.</i>	<i>36</i>
<i>Imagen 17. Ejemplo de muestreo sistemático en platabandas.</i>	<i>38</i>

1 INTRODUCCIÓN

El Indicador SIGI GBCC 8 2026, ha sido diseñado para medir la gestión de las actividades que se desarrollan en la Red de Viveros CONAF que están vinculados con el Departamento de Arbolado Urbano de la Gerencia de Bosques y Cambio Climático (GBCC).

Este indicador está compuesto por cuatro reportes anuales por unidad administrativa, que forman parte de los puntos de control que dan cuenta del número de ***Plantas nuevas ingresadas a los inventarios de viveros y/o centros de acondicionamiento de CONAF en el año t***, información relevante para la ejecución de actividades técnicas y administrativas, referidas a la Corporación.

Los reportes registran el proceso de gestión del vivero desde la planificación de la producción de plantas, culminando con la planta-objetivo, las cuales reúnen las características para ser entregadas a los destinatarios de los diferentes programas de la Corporación, tales como: Programa de Arborización, Plantaciones Forestales, Cambio Climático, Restauración, Plan Siembra por Chile (Restauración de Bosques Nativos a Gran Escala), Programa +Bosques financiado por el Fondo Verde del Clima, entre otros.

Con el objetivo de mejorar continuamente el control de los procesos productivos y mantener actualizada la información de inventario, se reportan durante el año los siguientes controles:

- Programa de Producción y Evaluación de Plantas.
- Control de Inventario de Plantas (Ingresos y Egresos).
- Salida de Plantas con Informe de Bajas.

Adicionalmente, la información generada para el Indicador SIGI GBCC 8 2026 contribuye para atender los requerimientos de información establecidos en la Ley de Presupuesto 2026 (Glosa 02 del Programa 05 de Gestión Forestal y Glosa 03 del Programa 06 de Arborización Urbana)

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Recopilar información de índole cualitativa y cuantitativa de la gestión de producción y mantención de plantas en los viveros de CONAF, mediante los reportes generados en respuesta a los compromisos adquiridos en el Indicador SIGI GBCC 8 2026.

2.2 Objetivos Específicos

- Entregar la información necesaria para completar las planillas Microsoft Excel de los formularios del Indicador SIGI GBCC 8 2026.
- Informar las fechas de entrega de los reportes solicitados.
- Mantener actualizada información referida a control de inventario, en cuanto a ingresos y egresos.
- Entregar lineamientos respecto de baja de plantas.

3 INDICADOR SIGI GBCC 8 2026

Como es de conocimiento, el Sistema de Información para la Gestión Institucional (SIGI) corresponde a una herramienta diseñada para la medición del cumplimiento de objetivos institucionales a través de indicadores, que miden el cumplimiento de las etapas comprometidas en el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG).

Los indicadores de desempeño¹ forman parte de las herramientas de control de gestión que utiliza la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y el Congreso Nacional, con los cuales se mide y evalúa la gestión de las instituciones públicas, cuya medición debe ser continua y sistemática en el tiempo para generar tendencias y sean utilizadas para tomar decisiones.

Por lo anterior, se consideró evaluar los puntos críticos en el funcionamiento de los viveros, centros de acondicionamiento y acopio de CONAF, por medio de reportes trimestrales, que den cuenta de los resultados obtenidos en las etapas de producción y la entrada y salida de plantas en los viveros y centros de acondicionamiento de CONAF, ver Tabla 1.

Tabla 1. Fecha de recepción de reportes de gestión de producción de plantas en los viveros y centros de acondicionamiento de CONAF en el año 2026.

FECHA DE RECEPCIÓN REPORTES SIGI GBCC 8 2026			
REPORTES 1	REPORTES 2	REPORTES 3	REPORTES 4
Avance al 31 de marzo de 2026	Avance al 30 de junio de 2026	Avance al 30 de septiembre de 2026	Avance al 28 de noviembre de 2026
Entrega máxima martes 07 de abril	Entrega máxima martes 07 de julio	Entrega máxima miércoles 07 de octubre	Entrega máxima miércoles 09 de diciembre
Programa de Producción y Evaluación de Plantas (Programación)	Control de Inventario de Plantas (Ingresos y Egresos)	Control de Inventario de Plantas (Ingresos y Egresos)	Programa de Producción y Evaluación de Plantas (Evaluación)
Control de Inventario de Plantas (Ingresos y Egresos)	Salida de Plantas con Informe de Bajas		Control de Inventario de Plantas (Ingresos y Egresos)
			Salida de Plantas con Informe de Bajas

Nota: En la información del 31 de marzo de 2026 se debe entregar el Reporte 1, el cual considera la información del programa de la nueva producción de plantas y el control de inventario a marzo, que corresponderá al inventario de diciembre 2025, modificado con los registros de ingresos o salidas de plantas en el período enero-marzo.

¹ <http://intra.CONAF.cl/sistema-de-informacion-para-la-gestion-institucional/>

A continuación, en el Tabla 2 se describe el Indicador SIGI GBCC 8 2026 denominado “Plantas nuevas ingresadas a los inventarios de viveros y/o centros de acondicionamiento de CONAF en el año t”.

Tabla 2. Descripción del indicador SIGI GBCC 8 2026.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Nombre del Indicador de Desempeño	Porcentaje de plantas nuevas ingresadas a los inventarios de viveros y/o centros de acondicionamiento de CONAF en el año t.
Responsable Nacional	Jefatura del Departamento de Arbolado Urbano.
Responsable Regional	Jefe(a) del Departamento de Bosques y Cambio Climático de cada región, (excepto la Región de Ñuble), Director del Centro de Semillas, Genética y Entomología de Chillán y Jefatura Provincial Rapa Nui.
Descripción General del Indicador	El abastecimiento de plantas nuevas proviene de tres fuentes principales que son: producción propia, compras y donaciones. Para el registro de las plantas nuevas ingresadas a los inventarios de la Red de Viveros CONAF provenientes de producción, compras y donaciones inventariadas el año 2026 para lo cual se dispone de un protocolo que estará basado en una Base de Datos en formato Excel que compilará el detalle de las plantas ingresadas (avance acumulativo) a los inventarios de los viveros y/o centros de acondicionamiento de CONAF. Se ingresarán en los reportes trimestrales, todas las plantas ingresadas a los inventarios durante el año 2026, independiente del programa de destino. En el último periodo se incorporaron dos programas que requieren plantas estos son: el Plan Siembra por Chile (Restauración de Bosques y Formaciones Xerofíticas a gran escala) y el Programa +Bosques financiado por el Fondo Verde del Clima. Los dos programas anteriores más el Programa de Arborización son de los mayores requirentes de plantas de la Red de Viveros CONAF, todos con un énfasis en las especies nativas acondicionadas al territorio.
Fórmula de Cálculo del Indicador	$\left(\frac{\text{Número de plantas nuevas ingresadas a los inventarios de viveros y/o centros de acondicionamiento de CONAF en el año t}}{\text{Número de plantas nuevas programadas a ingresar a los inventarios de viveros y/o centros de acondicionamiento de CONAF en el año t}} \right) * 100$
Meta Nacional 2026	100% (2.306.000 plantas nuevas ingresadas a inventario).
Medio de Verificación Regional de Estado de Avance	Base de datos digital (formato Microsoft Excel) con avances acumulativos reportados 4 veces en el año, de las plantas nuevas ingresadas a los inventarios de cada vivero y/o centro de acondicionamiento de CONAF. Se reporta la Planificación de la Producción, Control de Existencias, Registro de Baja de Plantas y Evaluación de la Producción, según formatos que serán enviados por Oficina Central.
Medio de Verificación Final Nacional	Informe emitido por el Departamento de Arbolado Urbano de Oficina Central, con la información acumulada en los reportes emitidos por cada unidad administrativa y validada por el Departamento de Arbolado Urbano de OC. La fecha de entrega máxima es el 08 de enero de 2027.
Fecha de Entrega al Departamento de Arbolado Urbano	Corresponde a cuatro reportes en el año enviados vía CeroPapel con información de las siguientes fechas: 31 de marzo de 2026, 30 de junio de 2026, 30 de septiembre de 2026 y 30 de noviembre de 2026.

En Tabla 3, se detalla la meta de plantas nuevas ingresadas a los inventarios CONAF y el responsable por cada unidad administrativa en el año 2026, con el objeto de cumplir con el Indicador SIGI GBCC 8.

Tabla 3. Detalle Indicador SIGI GBCC 8 2026 referido a metas y responsables por unidad administrativa.

N	Unidad Administrativa	Numerador	Denominador	Meta 2026	Responsable
1	Arica y Parinacota	20.000	20.000	100,0%	Pamela Moscoso Astorga Jefa Departamento de Bosques y Cambio Climático
2	Tarapacá	20.000	20.000	100,0%	Enzo Solimano Fernández Jefe Departamento de Bosques y Cambio Climático
3	Antofagasta	9.000	9.000	100,0%	Eduth Chamorro Vargas Jefe Departamento de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos
4	Atacama	30.000	30.000	100,0%	Boris Burgos Silva Jefe Departamento de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos
5	Coquimbo	25.000	25.000	100,0%	Diego Morales Banda Jefe Departamento de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos
6	Valparaíso	52.000	52.000	100,0%	Claudio Ilabaca Vergara Jefe Departamento de Bosques y Cambio Climático
7	Libertador General Bernardo O'Higgins	480.000	480.000	100,0%	Felipe Sandoval Barahona Jefe Departamento de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos
8	Maule	50.000	50.000	100,0%	Carlos Daziano León Jefe Departamento de Bosques y Cambio Climático
9	Ñuble			-	-
10	Biobío	30.000	30.000	100,0%	Pablo Gajardo Caviedes Jefe Departamento de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos
11	La Araucanía	300.000	300.000	100,0%	Omar Levet Cuminao Jefe Departamento de Bosques y Cambio Climático
12	Los Ríos	150.000	150.000	100,0%	Pamela Moreno Durán Jefa Departamento de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos
13	Los Lagos	100.000	100.000	100,0%	Carolina Cárdenas Cisternas Jefa Departamento de Bosques y Cambio Climático
14	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	150.000	150.000	100,0%	Fernando Bascuñan Pino Jefe Departamento de Bosques y Cambio Climático
15	Magallanes y La Antártica Chilena	150.000	150.000	100,0%	Pamela Duhalde Bertin Jefa Departamento de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos
16	Metropolitana de Santiago	200.000	200.000	100,0%	Marcia Villanueva Faúndez Jefa Departamento de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos
17	Centro de Semillas, Genética y Entomología de Chillán	500.000	500.000	100,0%	Adán Díaz Gutiérrez Director Centro de Semillas, Genética y Entomología de Chillán
18	Isla de Pascua	40.000	40.000	100,0%	Enrique Tucki Jefe Provincial Rapa Nui
TOTAL		2.306.000	2.306.000	100	

Para el presente año, el Indicador SIGI GBCC 8 posee además la categoría de Convenio de Estímulo a la Eficiencia Institucional (CEEI), según Resolución 84/2026, seis regiones establecieron como CEEI 2026 las *“Plantas nuevas ingresadas a los inventarios de viveros y/o centros de acondicionamiento de CONAF en el año t”*. Las regiones con dicho compromiso son: Arica y Parinacota, Antofagasta, O'Higgins, Maule, Biobío y Los Lagos.

3.1 Indicaciones Especiales

Las siguientes indicaciones son para llenar la planilla Microsoft Excel del formulario de los reportes del Indicador SIGI GBCC 8 2026:

- La planilla debe ser completada íntegramente, en caso contrario, será rechazada y no se aceptará hasta que se reporte como lo indica este instructivo, salvo excepciones que señalen oportunamente vía memorándum a la Jefatura del Departamento de Arbolado Urbano con copia a la jefatura de la Sección Red de Viveros, las causas para no cumplir con el cometido solicitado.
- Las planillas **NO** se deben **MODIFICAR** o **ALTERAR** en ninguna circunstancia, ante cualquier duda, sugerencia o consulta, se debe comunicar con la Jefatura de la Sección Red de Viveros del Departamento de Arbolado Urbano de Oficina Central.
- Los traslados internos en viveros de una misma región o de diferentes regiones, no se consideran en la gestión de abastecimiento, ya que correspondería a la gestión del vivero que produce las plantas y no al vivero que las recibe, a EXCEPCIÓN de aquellas regiones que mantengan acuerdos de producción que consideren traspasos presupuestarios o de bienes para financiar la producción de plantas en otros viveros de CONAF y que estas sean consideradas como gestión propia de su unidad productiva para su contabilidad en el Indicador SIGI GBCC 8 2026.
- Se deben considerar en el Indicador SIGI GBCC 8 2026 las compras directas de plantas que se resguardan en vivero externo, para lo cual deben asociarse a un vivero de las unidades productivas CONAF e identificar el lugar de resguardo de las plantas. Los anterior, se identifica en la Columna B de Unidad Productiva. Esta consideración no aplica a encargos de producción.
- Actualmente se trabaja con el Proyecto +Bosques financiado por el Fondo Verde del Clima y gestionado en conjunto por FAO y CONAF. Donde el trabajo se expresa en la Red de Viveros CONAF, siendo las Unidades Productivas el receptor de recursos económicos y de plantas. Por lo anterior, es importante destacar la correcta identificación del uso de las plantas en la Columna L denominada “Destino de la Planta”, especial atención a la identificación del Programa +Bosques (Fondo Verde del Clima) ya que puede tener un trato diferencial en términos contables y de auditorías.

4 PARTE 1: PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS 2026

4.1 Programa de Producción de Plantas 2026

Las siguientes indicaciones son para llenar la planilla Microsoft Excel del formulario del Programa de Producción y Evaluación del Indicador SIGI GBCC 8 2026. La planilla cuenta con campos de listas desplegables, autocompletibles y otras funciones para facilitar su llenado.

El programa de producción, informado a través del Reporte 1, consiste en una planificación donde cada unidad administrativa informa lo programado respecto a reproducción por semillas y/o vegetativa de cada vivero, centro de acondicionamiento y/o acopio para la temporada a ejecutar en el año t (año 2026). A continuación, se detallan los campos del formulario y la información solicitada.

4.1.1 Antecedentes Administrativos

A continuación, se presenta Imagen 1 referencial se requiere incorporar antecedentes administrativos de la unidad productiva y objetivos de la producción de plantas (Desde columnas B hasta H).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		Antecedentes Administrativos					Objetivo Plantas	
3		Unidad Productiva	Regiones	Provincia	Comuna	Encargado (a) del Vivero	Teléfono de Contacto	Programas de Destino
4								
5		Vivero Centro de Semillas, Genética y Entomología	Región de Ñuble	Ñuble	Chillán	Juan Contreras C.	56 9 8596 1236	Programa de Arborización
6		Vivero Alejandro Caipa	Región de Tarapacá	Tamarugal	Pozo Almonte	Luis Ayala J.	56 2 2663 6666	Bosque Nativo
7		Vivero Regional Antofagasta	Región de Antofagasta	Antofagasta	Antofagasta	Ana Paredes A.	56 4 1253 9654	Programa de Reactivación Económica Forestal
8								
9								
10								
11								

Imagen 1. Antecedentes administrativos y objetivos de las plantas.

COLUMNA B (Unidad Productiva): Corresponde al nombre de las unidades productivas (viveros o centros de acondicionamiento) de cada una de las regiones del país. Las unidades se muestran en listas desplegables, las cuales se pueden registrar una a continuación de la otra de acuerdo con la región.

En muchos casos en esta planilla, la información deberá buscarse en la lista desplegable, ejemplo "Unidad Productiva". **NO SE PUEDE MODIFICAR**, en el caso necesario de que se deba incorporar un nuevo dato que no aparezca en el listado, se debe informar a la jefatura de la Sección Red de Viveros a nivel central para realizar la incorporación de los nuevos antecedentes.

COLUMNA C, D, y E: Corresponde a la Región, Provincia y Comuna donde se encuentra la unidad productiva en la cual se realizará el programa de producción de plantas. Información se rellena automáticamente al completar columna de Unidad Productiva (Columna B).

COLUMNA F y G (Nombre Encargado del Vivero y Teléfono): Se debe incorporar el nombre de la persona encargada del vivero o del proceso productivo de las plantas, además se debe incorporar un teléfono de contacto de dicha persona.

COLUMNA H (Objetivos de la Producción de Plantas): Se debe seleccionar de la lista desplegable el programa al cual está destinada la colecta de las semillas y/o el material vegetativo para la producción de plantas. Algunos de los programas presentes en la lista desplegables son: Programa de Arborización, +Bosques (Fondo Verde del Clima), Programa de Reactivación Económica Forestal, Siembra por Chile, Programa Manejo Sustentable de la Tierra, entre otros.

En el caso necesario de que se deba incorporar un nuevo dato que no aparezca en el listado, se debe informar a la jefatura de la Sección Red de Viveros a nivel central para realizar la incorporación de los nuevos antecedentes.

4.1.2 Información de la Colecta de Semillas o Material de Propagación

En Imagen 2 referencial se solicitará información respectiva a colecta de material de propagación (Desde columna I hasta U).

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTAS, SIGI GBCC 8 2026												
2	COLECTA DE SEMILLAS O MATERIAL DE PROPAGACIÓN												
3	Nombre científico	Nombre Común	Origen	Fuentes de Abastecimiento del Material de Propagación	Fecha de Colecta	Lugar de Colecta (Localidad)	Comuna de Colecta	Huso	Coordenadas X	Coordenadas Y	Cantidad (Semillas / Material Vegetativo)	Unidad de Medida	Forma de Colecta
4													
5	<i>Zinnia sp.</i>	Zinnia sp.	Exótico	Gestión propia	11-09-2025	China Muerta	Lonquimay	18	680.444	5.708.084	1.000	Kilos	Cosecha manual directa
6												Plántulas Reg.natural	
7													
8													
9													
10													

Imagen 2. Información de colecta de semillas o material de propagación.

COLUMNA I, J y K (Nombre Científico, Nombre Común y Origen): Se debe seleccionar de lista desplegable la información referente a las especies a propagar en el programa de producción o colecta. La información se rellena automáticamente (Columnas J y K) al completar la columna de Nombre Científico (Columna I).

COLUMNA L (Fuente de Abastecimiento del Material de Propagación): Lista desplegable con información respecto de la fuente de abastecimiento del material a utilizar en el programa de producción: compra de plantas o semillas, colecta de semillas o material vegetativo por gestión propia, donaciones, traslado interno de plantas, otras (se debe especificar en observaciones).

COLUMNA M (Fecha de Colecta): Se deberá registrar la fecha de colecta o adquisición de las semillas y/o del material vegetativo. El formato de fecha es DÍA-MES-AÑO (Ejemplo: 11-02-2026). El rango de fechas que se pueden incorporar va desde 01-01-2016 al 31-12-2026.

COLUMNA N (Lugar de Colecta - Localidad): Se registrará el nombre de la localidad o sector, donde se colectó la semilla y/o el material vegetativo, para la producción estimada del año en curso.

COLUMNA O (Comuna de Colecta): Se debe seleccionar de la lista desplegable la comuna donde se colectó la semilla y/o el material vegetativo para la producción vigente, lo anterior, vinculado a la Columna N.

Para el caso de la donación, traspaso, compra de semillas y el material vegetativo, se debe solicitar la mayor cantidad de antecedentes de procedencia al proveedor.

COLUMNA P (Huso): Lista desplegable donde se deberá identificar el HUSO al cual corresponde el lugar de colecta de la semilla y/o el material vegetativo. Las coordenadas UTM dividen al mundo en 60 Zonas o Husos, por lo anterior, el territorio chileno, por su localización geográfica, se encuentra en cuatro de ellos, ver Tabla 4.

Tabla 4. HUSOS correspondientes al territorio nacional.

Huso	Territorio
12	Chile Insular
17	
18	Chile Continental
19	

COLUMNA Q (Coordenadas X): Registrar las coordenadas X del punto de colecta de las semillas, como ejemplo, la colecta de Lenga se localiza en coordenadas UTM X: 680.444.

COLUMNA R (Coordenadas Y): Registrar las coordenadas Y del punto de colecta de las semillas, como ejemplo: las semillas de Lenga se localizan en coordenada UTM Y: 5.708.084.

Para el caso de la donación, traspaso y compra de semillas o material vegetativo, se debe solicitar la mayor cantidad de antecedentes de procedencia al proveedor.

COLUMNA S (Cantidad del Material Colectado): Registrar la cantidad de semillas y/o del material vegetativo, que se requiere colectar para la producción estimada del año en curso, por ejemplo: se colectaron 2 kilos de semillas de Quillay o 1.000 estacas de Álamo.

COLUMNA T (Unidad de Medida): Lista desplegable donde se deberá identificar la unidad de medida del material colectado. Las opciones disponibles son: kg, N° semillas, gr, unidades, estacas, plántulas regeneración natural, esquejes y plantas.

COLUMNA U (Forma de Colecta): Lista desplegable donde se señalará la técnica o formato de colecta de las semillas y/o el material vegetativo. Las opciones disponibles son: Cosecha manual directa; escalamiento; golpe o corte de ramas desde el suelo; instalación de carpa o malla bajo el árbol; recolección desde el suelo; sacudir o golpear las ramas para desprender los frutos o semillas; y selección y corte de estacas o esquejes.

4.1.3 Proceso, Análisis y Siembra de la Semillas o Material de Propagación

En Imagen 3 referencial se solicitará antecedentes referentes al proceso, análisis y siembra de las semillas o material de propagación colectado para la programación de la producción del año en curso (Desde columnas V hasta AJ).

	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1															
2	Procesos de la Semillas					Análisis de Semillas					Siembra de la Semillas				
3	Secado	Limpieza / Selección	Almacenaje	Tratamientos Pregerminativos	Producción Estimada (N° total de plantas) (Np)	Análisis de Muestras de Semillas	N° semillas / kg (según especie) (Ns)	Pg	Pv	Ps	Cantidad (Semillas Sembrar / M.V. a Instalar) S (kg)	Unidades	Fecha Siembra	Tipo de Siembra	Tipo Sustrato (siembra)
4															
5	Al aire Libre	Manual	En cámara de frío	Estratificación fría en arena húmeda	10.000	En laboratorio de semillas	5.000	0,90	0,80	0,90	2,92	Kilos	01-09-2025	Almaciguera	Compost
6															
7															
8															
9															
10															
11															

Imagen 3. Información de proceso, análisis y siembra de las semillas o material de propagación.

COLUMNAS V, W, X e Y (Procesos de la Semillas): Se registrará cada uno de los procesos que se realizarán a la semilla después de la colecta (secado, limpieza, selección, almacenaje, tratamientos pre-germinativos). Informar el tipo de manejo de las semillas y/o el material vegetativo colectado, según lista desplegable, por ejemplo: Las semillas una vez colectadas, son limpiadas y almacenadas en frío, para proceder posteriormente con los tratamientos pre-germinativos, que consisten en escarificación mecánica.

COLUMNA Z (Producción Estimada / N° Total de Plantas / Np): En esta columna se deberá registrar el número de plantas estimadas a producir en el programa, para ello es necesario realizar el cálculo de la semilla o material a propagar (fórmula de columna AF), teniendo en cuenta el proceso de las semillas y los análisis de laboratorio correspondientes.

COLUMNAS AA, AB, AC, AD y AE (Análisis de Semillas): Se deberá registrar los análisis efectuados a las semillas con el objeto de conocer los parámetros básicos necesarios para el cálculo de la cantidad de semilla requerida para la Producción Estimada (Columna Z).

COLUMNA AA (Análisis de Muestras de Semillas): Lista desplegable que muestra alternativas de análisis a realizar a las semillas. Las opciones desplegadas son: En sala de semillas, en laboratorio de semillas o bien, sin análisis de semillas.

COLUMNA AB (Ns: número de semillas por kg según especie): Este dato se puede obtener mediante información bibliográfica de cada especie o mediante pesaje de muestras de semilla colectada, por ejemplo: Si se quiere conocer el número de semillas que tiene un kilogramo de semillas de *Gevuina avellana* colectada, se puede tomar cuatro muestras de 50 semillas cada una, se pesan y se obtiene el peso promedio de las 50 semillas, que después se extrapolan a un kilo (kg).

COLUMNAS AC (Pg: Porcentaje de Germinación) y AD (Pv: Porcentaje de Viabilidad): Corresponde a los porcentajes germinación y viabilidad de las semillas obtenidos en análisis de laboratorio o análisis realizados en el vivero.

COLUMNA AE (Ps: Porcentaje de Supervivencia): Corresponde al registro del porcentaje de supervivencia estimado por el viverista, de acuerdo con las experiencias previas en el manejo de la especie, bajo las condiciones propias del vivero.

COLUMNAS AF, AG, AH, AI y AJ (Siembra de las Semillas): Se deberá registrar los parámetros básicos del proceso de planificación de la siembra o instalación de estacas, según corresponda.

COLUMNA AF (Semillas Sembrar): Se registrará la cantidad de semilla (kg) o material de propagación necesaria para la producción estimada. Para ello se sugiere usar la fórmula a continuación detallada.

Fórmulas de Cálculo:

$$S = \frac{Np}{(Ns \times Pv \times Pg \times Ps)}$$

Donde,

S: Cantidad de semillas para producir el número de plantas requeridas (kg).

Np: N° de plantas a producir.

Ns: N° de semillas por kg según especie.

Pv: Porcentaje de viabilidad (valor decimal).

Pg: Porcentaje de germinación (valor decimal).

Ps: Porcentaje de supervivencia (valor decimal).

$$Ps = 1 - Pp$$

Donde,

Pp: Porcentaje de pérdida de plantas en el vivero.

COLUMNA AG (Unidad): En lista desplegable se deberá indicar la unidad de medida correspondiente (kg, g, estacas, plantas, etc.).

COLUMNA AH (Fecha de Siembra): Se deberá registrar la fecha de siembra o instalación del material vegetativo. El formato de fecha es DÍA-MES-AÑO. Ejemplo: 01-09-2026.

COLUMNA AI (Tipo de Siembra): Lista desplegable donde se deberá identificar el tipo de siembra que se implementará.

Tabla 5. Tipo de Siembra.

Tipo de Siembra
Almacigueras
Cama caliente
Raíz desnuda
Siembra directa (bolsa)
Siembra directa (bandejas)
Almácigo o semillero

COLUMNA AJ (Tipo de Sustrato): Se deberá informar el tipo de sustrato o mezcla utilizado en el proceso de siembra de las semillas o plántulas, ya sea en el almácigo o en siembra

directa en contenedor. Se recuerda que este sustrato a utilizar debe ser estéril o en su efecto desinfectado.

4.1.4 Manejo Fitosanitario de la Producción en Etapa Inicial

Contar con un programa de manejo fitosanitario permite realizar la prevención, control y eliminación de plagas y enfermedades de las plántulas, garantizando una siembra de mejor calidad y rápido crecimiento.

A continuación, se presentan las columnas desde AK a AP, referidas a manejo fitosanitario asociados a la producción de plantas en primeras etapas de desarrollo.

	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1						
2	Manejo del Almacigo (Siembra)					
3	Tipo de Aplicación	Nº de Aplicaciones	Productos Fitosanitarios	Dosis (gr/L-cc/L)	Frecuencia Semanal	Tipo de Riego
4						
5	Fungicida	5	Capta + Polyben	2 y 1,5	1	Manual
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Imagen 4. Información del manejo fitosanitario de la producción en etapa inicial.

COLUMNA AK (Tipo de Aplicación): Informar el tipo de programa fitosanitario a aplicar en forma preventiva o curativa, en el caso de que se cuente con un programa fitosanitario de aplicaciones, por ejemplo: acaricidas, fungicidas, molusquicidas, entre otros.

COLUMNA AL (Nº de Aplicaciones): Informar cuantas veces se aplicará el producto en el período del almacigo.

COLUMNA AM (Productos Fitosanitarios): Identificar el producto fitosanitario a utilizar en el programa fitosanitario, ejemplo: fungicida, Previcur® Energy 840 SL.

COLUMNA AN (Dosis): Identificar la dosis del producto a utilizar en el programa fitosanitario, ejemplo: 1cc/l (1 centímetro cúbico de producto por litro de agua).

COLUMNA AO (Frecuencia Semanal): Identificar la cantidad de veces que se aplica el producto en la semana, ejemplo: 2 veces por semana.

COLUMNA AP (Tipo de Riego): Indicar, en lista desplegable, el tipo de riego empleado en el proceso de almacigo.

4.2 Evaluación de la Producción de Plantas 2026

Las siguientes indicaciones son para completar la planilla EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN SIGI GBCC 8 2026, éste debe ser llenado por cada uno de los responsables de informar los reportes de los viveros y centros de acondicionamiento, a lo largo del país, para ser entregado en diciembre del año en curso.

El Reporte 4 incluye la Evaluación de la Producción, correspondiente al último componente del Indicador SIGI GBCC 8 2026. En esta etapa, las unidades productivas deben informar la evaluación final del Programa de Producción que se presentó a inicio del año calendario, como Reporte 1 del indicador (ver Tabla 1).

El objetivo de esta evaluación es realizar un análisis que permita presentar mejoras en los futuros programas de producción, reduciendo y ordenando la cantidad de especies a producir, modificando las condiciones de germinación en el caso de ser necesario, entre otros; con la finalidad de obtener la mayor cantidad de plántulas y mejorar las condiciones de su crecimiento, para obtener una planta de calidad y adecuada a los distintos requerimientos.

A continuación, se detallan los campos correspondientes a la planilla que representan la Evaluación de Producción de Plantas y el carácter de la información solicitada.

4.2.1 Evaluación mediante Parcela de Ensayo de Germinación (Columnas AQ-AY)

Para evaluar el proceso de germinación y emergencia es necesario establecer pequeñas parcelas de ensayo que permitan registrar la cantidad de plantas emergidas y obtener el porcentaje de germinación real por especie.

	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	*INFORMACIÓN A ENTREGAR EN DICIEMBRE 2026								
2									
3	Nº Semillas Sembradas (parcela ensayo)	Fecha Inicio Germinación (Control 1)	Fecha Evaluación Emergencia (Control 2)	Nº Plántulas Emergidas (Control 2)	Fecha Término Evaluación Emergencia (Control 3)	Nº Total Plántulas Emergidas (Control 3)	Porcentaje Germinación (Pg)	Porcentaje No Germinación (%)	Causas del Porcentaje de no Germinación, Muertes y/o Pérdidas
4									
5	100	20-11-2025	30-10-2025	1	15-01-2026	1	50%	50%	Ataques de gusanos cortadores
6									
7									
8									
9									
10									

Imagen 5. Evaluación de producción de plantas nuevas (Parte A).

COLUMNA AQ (Nº Semillas Sembradas Parcela de Ensayo): Se deberá indicar el número de semillas sembradas en parcela de ensayo. Por ejemplo: se puede sembrar 4 parcelitas con 100 semillas por especie, en las mismas condiciones del vivero (o en la misma siembra), observar y registrar la emergencia de las plántulas.

COLUMNA AR (Fecha Inicio Germinación): En el Control 1, se deberá registrar la fecha de inicio de germinación de las semillas. El formato de fecha es DD-MM-AAAA. Ejemplo: 20-10-2026.

COLUMNA AS (Fecha Evaluación Emergencia): En el Control 2, se deberá registrar la fecha de evaluación de emergencia de las semillas. El formato de fecha es DD-MM-AAAA. Ejemplo: 30-10-2026.

COLUMNA AT (N° de Plántulas Emergidas): En esta columna, dentro del Control 2 se deberá registrar el número promedio de plántulas emergidas a la fecha (Columna AT).

COLUMNA AU (Fecha Término Evaluación de Emergencia): Registrar la fecha de las últimas plantas emergidas (Control 3). El formato de fecha es DD-MM-AAAA. Ejemplo: 15-11-2026.

COLUMNA AV (N° Total de Plantas Emergidas): En Control 3, se deberá registrar el número total de plántulas emergidas a la fecha (Columna AU) y el promedio de plantas de las parcelas corresponderá al número total promedio de semillas germinadas de esa especie.

COLUMNA AW (Porcentaje de Germinación): Se registrará el porcentaje (%) de germinación (Pg), que estará dado por el número promedio de semillas sembradas por parcela dividido por el número promedio de plántulas emergidas. Ejemplo: $Pg (\%) = (95 \text{ semillas} / 100 \text{ plántulas emergidas}) \times 100 = 95\%$, esto implica que se logró la germinación de un 95% de la especie X, y un 5% de semillas no germinadas.

Para el caso de las plántulas provenientes de material vegetativo colectado, se debe indicar el porcentaje de plántulas que lograron enraizar en relación con el total de plántulas o estacas instaladas en la parcela.

COLUMNA AX (Porcentaje de Semillas No Germinadas): Corresponde a la diferencia entre las semillas sembradas y las plántulas realmente emergidas, expresado en porcentaje (%). Por ejemplo: 95% de germinación y un 5% de plantas no emergidas o no germinadas.

Para el caso de las plántulas provenientes de material vegetativo colectado, se debe informar el porcentaje de plántulas que NO lograron sobrevivir o no enraizadas.

COLUMNA AY (Causas del Porcentaje de NO Germinación, Muertes y/o Pérdidas): Se deberá informar de manera resumida la probable causa de la no germinación, muerte y/o pérdida de las plántulas. Elegir de la lista desplegable la causa más apropiada a cada caso.

4.2.2 Evaluación Plantas Repicadas e Ingresadas a Inventario (Columnas AZ-BD)

Las plantas estarán en condiciones de ser repicadas cuando tengan al menos dos pares de hojas verdaderas y dependiendo de la especie una altura de al menos 5 cm. En el caso que se elija la modalidad de trasplante tardío, deberá realizarse cuando las plantas tengan el tamaño adecuado, según experiencia del viverista.

	AZ	BA	BB	BC	BD
1					
2					
3	Fecha del Repique	Nº Plantas Repicadas	Nº Total de Plantas Ingresadas a Inventario (un mes post repique)	Factor de Viverización (Ps)	OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
4					
5	30-11-2025	4.000	2.500	38%	
6				0%	
7				0%	
8				0%	
9				0%	
10				0%	
11				0%	

Imagen 6. Evaluación producción de plantas nuevas (Parte B).

COLUMNA AZ (Fecha del Repique o Trasplante): Se debe informar la fecha del repique o trasplante en relación con los procesos anteriores y al estado de desarrollo de las plántulas. El formato de fecha es DD-MM-AAAA. Ejemplo: 30-11-2026.

COLUMNA BA (Número de Plantas Repicadas): Registra todas las plantas repicadas o trasplantadas a la fecha (Columna AZ).

COLUMNA BB (Número Total de Plantas Ingresadas a Inventario): Se registrarán todas las plantas realmente ingresadas a inventario. El ingreso de plantas debe hacerse posterior al repique o trasplante. Se sugiere que este periodo sea entre 15 a 30 días posterior a esta actividad. Esto con el fin de evitar el ingreso de plantas muertas en el proceso de valorización. En este sentido, especial atención en plantas ingresadas y provenientes de método repique de bosque, las cuales requieren un tiempo mayor para asegurar prendimiento y posterior ingreso a inventario. Estas pérdidas de plantas deben ser señaladas en registros internos del vivero y formarán parte del porcentaje de pérdida de plantas del vivero (Pp).

COLUMNA BC (Factor de Viverización): Registra el porcentaje de viverización o de sobrevivencia (Ps) de las plantas, posterior a la germinación y repiques. En este caso será calculado mediante la diferencia entre las plantas repicadas y las plantas realmente ingresadas a inventario. Este Porcentaje de pérdidas es un indicativo de la gestión del vivero en la temporada de producción correspondiente.

COLUMNA BD (Observaciones Generales del Proceso de Producción): Registra las observaciones generales respecto a la evaluación del proceso productivo, en especial con respecto al factor de viverización o sobrevivencia. Indicar los factores que explican el éxito o fracaso de la producción de la presente temporada o periodo de evaluación.

5 PARTE 2: CONTROL DE INVENTARIO DE PLANTAS (REPORTES 1, 2, 3 Y 4)

El presente capítulo tiene por objeto dar a conocer el procedimiento del Control de Inventario de Plantas, componente principal del Indicador SIGI GBCC 8 2026.

5.1 Control de Inventario de Plantas

Uno de los requerimientos más importantes del Programa de Arborización y de la Sección Red de Viveros del Departamento de Arbolado Urbano, es contar con información actualizada del número total de plantas inventariadas en las unidades productivas, información que debe ser generada en detalle por cada vivero de las Unidades Administrativas de CONAF.

Es así, como en este capítulo se entrega un instructivo que permite completar el archivo Microsoft® Office Excel denominado “SIGI GBCC 8 2026 Control de Inventario de Plantas (Ingresos y Egresos)”, donde se debe detallar la totalidad de plantas en inventario debidamente identificadas por cada vivero y centros de acondicionamiento de cada Unidad Administrativa.

El archivo señalado es el respaldo principal que se debe subir a la plataforma del Sistema de Seguimiento de Indicadores de Desempeño (SSID, <http://www.psicus.cl/sig-bsc/>) que administra la Gerencia de Finanzas y Administración (GEFA) vía el Departamento de Planificación y Control de Gestión.

Adicionalmente a lo anterior, cada Unidad Administrativa deberá informar trimestralmente a las áreas de Finanzas y/o Contabilidad respectiva los antecedentes de inventarios presente en los Reportes (por unidad productiva) para fines contables y otros que estimen pertinente, con copia a la jefatura del Departamento de Arbolado Urbano y a la jefatura de la Sección Red de Viveros, el cual debe ser entregado en las fechas establecidas (ver Tabla 1).

5.2 Formato Explicativo del Control de Inventario de Plantas

En Imagen 7 se muestra un extracto del “Formato Explicativo” que entrega el funcionamiento de la Planilla de Control de Inventario presente en el Excel “SIGI GBCC 8 2026 Control de Inventario de Plantas (Ingresos y Egresos)”.



Imagen 7. Esquema metodológico para el ingreso de datos a planilla de control de inventario.

El “Inventario 1”, en la Imagen 7, corresponde al Inventario Inicial o inventario del mes de diciembre del año anterior, en este caso, el inventario de diciembre de 2025. Este inventario se ingresa en la matriz **D6:F12** del ejemplo. **Esta matriz debe permanecer inalterable durante todo el año.** Solo cambiará la Columna G, que corresponde al total, este cambio se realiza de acuerdo con

el ejemplo: el total del inventario de diciembre se repite en la Columna M del Inventario de marzo y el de total de marzo se repite en junio y así sucesivamente hasta diciembre 2026.

Los ingresos de datos de cada Unidad Administrativa deben ser ordenados en una sola Planilla de Control de Inventario (si tiene más de un vivero), listando en forma ordenada cada unidad según lista desplegable.

El Excel denominado “SIGI GBCC 8 2026 Control de Inventario de Plantas (Ingresos y Egresos)” posee 12 Hojas de Cálculo. La primera hoja es el Formato Explicativo; las siguientes cinco hojas en la información principal (Inventario Inicial y los cuatro Reportes); la siguiente hoja, denominada “Datos”, es la que posee la información de las listas desplegables; y las siguientes cinco hojas buscan ayudar en los informes de salidas asociados al Indicador SIGI GBCC 8 2026.

A continuación, se describe las consideraciones para el llenado de las Hojas de Cálculo denominadas Inventario Inicial, Reporte 1 Marzo 2026, Reporte 2 Junio 2026, Reporte 3 Septiembre 2026 y Reporte 4 Diciembre Marzo 2026. Cabe destacar que las cinco Hojas de Cálculo señaladas poseen tres grupos de información en común (Antecedentes del Vivero, Antecedentes de la Especie y Valorización). En el caso de las Hojas de Cálculo de los “Reportes”, estas poseen un área en común denominada “Ingresos y Egresos de Plantas del Trimestre Respectivo” de la cual se extraen dos valores importantes para el SIGI que son: Número de Plantas Nuevas y Stock.

5.3 Antecedentes del Vivero

A continuación, se describe las consideraciones para el llenado de Columnas A hasta la G, que incorpora información general de antecedentes del vivero relacionado a las plantas. Tal como se señaló con anterioridad, estas columnas están presentes en el Inventario Inicial y en los Reportes Trimestrales y se van autocopiando y relleno según corresponda en el desarrollo de los reportes.

	A	B	C	D	E	F	G
1	 Control Inventario de Plantas SIGI GBCC 8 2026						
2	Viveros, centros de acopio y acondicionamiento CONAF						
3	Inventario Diciembre 2025						
4							
5	ANTECEDENTES DEL VIVERO						
6	Items	Unidad Productiva	Unidad Administrativa	Provincia	Comuna	Nombre del Encargado	Teléfono de Contacto
7	Inventario						
8	Inventario						
9	Inventario						
10	Inventario						

Imagen 8. Figura referencial el Excel en sus columnas de Antecedentes del Vivero.

COLUMNA A (Ítems): Se identificará cómo ingresa la planta a inventario, por ejemplo: si corresponde a una planta nueva, solo podrá ser ingresada a contar del mes de marzo del año en curso, como un “ingreso”, en cambio si es una planta que ya existe en inventario, corresponde identificarla como una planta de “inventario” que deberá ser registrada solo en el inventario de diciembre año anterior.

COLUMNA B (Unidad Productiva): Se debe seleccionar de la lista desplegable el nombre de la unidad productiva donde se encuentran las plantas inventariadas.

COLUMNA C (Unidad Administrativa): Determinación automática. El nombre de la unidad administrativa se generará de forma automática, al incorporar el nombre de la unidad productiva, ya que se encuentra enlazada con la celda anterior. **NO SE PUEDE MODIFICAR.**

COLUMNA D (Provincia): Determinación automática. El nombre de la unidad productiva de la especie, ya que se encuentra enlazada con la celda anterior. **NO SE PUEDE MODIFICAR.**

COLUMNA E (Comuna): Determinación automática. El nombre de la comuna se generará de forma automática, al incorporar el nombre de la unidad productiva de la especie, ya que se encuentra enlazada con la celda anterior. **NO SE PUEDE MODIFICAR.**

COLUMNA F (Nombre del Encargado): Se identificará con el primer nombre y apellidos al encargado del vivero o centro de acondicionamiento.

COLUMNA G (Teléfono de Contacto): Completar el teléfono de contacto (celular o teléfono fijo con código de área) del encargado del vivero o centro de acondicionamiento.

5.4 Antecedentes de la Especie

A continuación, se describe las consideraciones para el llenado de Columnas H hasta la S, que incorpora información general de antecedentes de la especie. Tal como se señaló con anterioridad, estas columnas están presentes en el Inventario Inicial y en los Reportes Trimestrales y se van autocopiando y relleno según corresponda en el desarrollo de los reportes.

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1												
2												
3												
4												
5	ANTECEDENTES DE LA ESPECIE											
6	Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Fuente de Abastecimiento	Destino de la Planta	Tipo de Reproducción	Tipo de Contenedor	Fecha Ingreso a Inventario (Día-Mes-Año)	Tiempo de Viverización (años)	Rango de Altura	Sectores del Vivero	N° Total Plantas Control Inventario Diciembre 20
7												
8												
9												
10												
11												

Imagen 9. Figura referencial el Excel en sus columnas de Antecedentes de la Especie.

COLUMNA H (Nombre Científico): Lista desplegable donde se deberá indicar el nombre científico de cada especie. **NO SE PUEDE MODIFICAR.** En el caso que se deba incorporar una nueva especie en el listado, se debe solicitar a La jefatura de la Sección Red de Viveros a nivel central, la incorporación de ésta, para que se ingrese y se reenvíe la planilla con los cambios solicitados.

COLUMNA I (Nombre Común): Determinación automática. El nombre común se generará de forma automática, al incorporar el nombre científico de la especie, ya que se encuentra enlazada con la celda anterior. **NO SE PUEDE MODIFICAR.**

COLUMNA J (Origen): Determinación automática. La identificación del origen se generará de forma automática, al incorporar el nombre científico de la especie, ya que se encuentra enlazada con la celda anterior. **NO SE PUEDE MODIFICAR.**

COLUMNA K (Fuente de Abastecimiento): Lista desplegable. Se señalará si el abastecimiento de las plantas corresponde a Producción Propia, Compra a Terceros, Donación de Terceros, Traslado Interno CONAF con Aportes Presupuestarios, Traslado Internos de Otras Unidades CONAF y Movimientos Internos en el Vivero.

Cabe destacar que los traslados internos no constituyen “plantas nuevas ingresadas a inventario”, salvo que provenga de aquellas regiones que mantengan acuerdos de producción que consideren traspasos presupuestarios o de bienes para financiar la producción de plantas en otros viveros de CONAF y que estas sean consideradas como gestión propia de su unidad productiva para su contabilidad en el Indicador SIGI GBCC 8 2026.

COLUMNA L (Destino de la Planta): Lista desplegable. Se deberá indicar a qué programa o proyecto de destino corresponde la planta en inventario. Algunos de los programas presentes en la lista desplegables son: Programa de Arborización, +Bosques (Fondo Verde del Clima), Programa de Reactivación Económica Forestal, Siembra por Chile, Programa Manejo Sustentable de la Tierra, entre otros.

Cabe destacar que, actualmente se trabaja con el Proyecto +Bosques financiado por el Fondo Verde del Clima y gestionado en conjunto por FAO y CONAF. Donde el trabajo se expresa en la Red de Viveros CONAF, siendo las Unidades Productivas el receptor de recursos económicos y de plantas. Por lo anterior, se hace necesario diferenciar el Destino de las Plantas para el Programa +Bosques (Fondo Verde del Clima).

La clasificación señalada busca diferenciar los recursos “plantas” destinados al programa principalmente, por las temáticas contables del área de finanzas y de auditorías.

COLUMNA M (Tipo de Reproducción): Lista desplegable. Señalará si la reproducción de la especie corresponde a semilla o vegetativa (esquejes y/o estacas).

COLUMNA N (Tipo de Contenedor): Lista desplegable. Identificará en qué tipo de contenedor se encuentra en proceso de crecimiento la planta, por ejemplo: bolsa, raíz desnuda, entre otros.

COLUMNA O (Fecha Ingreso a Inventario (Día-Mes-Año)): Registrará la fecha de ingreso a inventario de las plántulas, por ejemplo: si se realiza una compra de plantas, la fecha que se debe considerar es desde el momento en que la planta es ingresada físicamente al vivero y acopiada en un sector para su mantención. El formato de fecha es DD-MM-AAAA. Ejemplo: 01-10-2026.

COLUMNA P (Tiempo de Viverización (años)): Lista desplegable. Identificará cuánto tiempo lleva la planta en viverización (desde siembra o fecha de ingreso a inventario a fecha actual del Inventario).

COLUMNA Q (Rango de Altura): Lista desplegable. Identificará a qué rango de altura corresponde el tamaño de la planta se debe considerar que el rango de altura 1A, corresponde a una planta que está en inicio de su proceso de crecimiento, por lo tanto, no es recomendable que se realice su entrega a programas o proyectos CONAF, ya que no se puede garantizar su sobrevivencia y no cumple con los parámetros de calidad en altura y diámetro de cuello. Los rangos de altura disponibles son:

- Igual o menor a 20 cm (**1A = 1 - 20 cm**).
- Igual o mayor a 21 cm y menor o igual a 40 cm (**1B = 21 - 40 cm**).
- Igual o mayor a 41 cm y menor o igual a 80 cm (**2 = 41 - 80 cm**).
- Igual o mayor a 81 cm y menor o igual a 150 cm (**3 = 81 - 150 cm**).

- Igual o mayor a 151 cm (4 = Mayor a 151 cm).

COLUMNA R (Sectores del Vivero): Lista desplegable. Identificará en que sector del vivero, se ubican las plantas. El contar con un ordenamiento por sector en los viveros, permite una mejor clasificación y facilita la gestión de la información que se maneja internamente.

COLUMNA S (N° Total Plantas Control Inventario Diciembre 2025): En esta columna se registra el número de plantas presentes en el Control de Inventario de Diciembre 2025.

5.5 Valorización y Observaciones

A continuación, se describe las consideraciones para el llenado de Columnas de Valorización presentes en el Inventario Inicial (Columnas T y U) y en los Reportes (Columnas AG y AH). Adicionalmente, se dispone de la Columna V para Observaciones en el Inventario Inicial. Estas columnas están presentes en el Inventario Inicial y en los Reportes Trimestrales y se van autocopiando y rellenado según corresponda en el desarrollo de los reportes.

	T	U	V
5	VALORIZACIÓN		Observaciones
	Valor Neto (\$) por Planta	Valor Total (\$) por Lote	
6			
7		\$0	
8		\$0	
9		\$0	
10		\$0	
11		\$0	

Imagen 10. Figura referencial del Excel en sus columnas de Valorización y Observaciones.

COLUMNA T (Valor Neto (\$) por Planta): Se identificará el valor neto de las plantas de acuerdo con la Matriz de Valorización (y Resolución de costos respectiva asociada).

COLUMNA U (Valor Total (\$) por Lote): Determinación automática. Esta valorización se obtiene desde la multiplicación de la Columna S (N° Total Plantas Control Inventario Diciembre 2025) con la Columna T (Valor Neto (\$) por Planta) para la Hoja de Cálculo llamada Inventario Inicial. Caso similar en las Hojas de Cálculos denominadas "Reportes" donde se multiplican las Columnas AF y AG.

COLUMNA V (Observaciones): Incluirá las observaciones y comentarios necesarios para complementar la información solicitada en el formulario en el Inventario Inicial.

5.6 Información de Control de Inventario en Reporte 1 Marzo 2026

La Hoja de Cálculo denominado Reporte 1 Marzo 2026 posee tres grandes grupos de información:

- 1) El Inventario Inicial que se autocopia de la Hoja de Cálculo anterior (Rango de Celdas A7:S257), la cual no debe ser modificada;
- 2) Ingreso y Egresos de Plantas en el Primer Trimestre asociadas al Inventario Inicial (Rango de Celdas T7:AH257); y

- 3) Ingresos y Egresos de Plantas en el Primer Trimestre (enero a marzo) (Rango de Celdas A258:AH328).

5.7 Ingresos de Plantas en el Primer Trimestre (enero a marzo) Reporte 1 Marzo 2026

Tal como se explicó en Capítulo 5.2, la matriz de ingresos del inventario de diciembre 2025 NO DEBE SER MODIFICADA, y que corresponde al Rango de Celdas A7:S257, en esta zona solo deben ocultarse las filas vacías o que no hayan sido completadas en Hoja de Cálculo denominada "Inventario Inicial".

Nuevos Ingresos de Plantas al Inventario: Los nuevos ingresos de plantas deben ser registrados en la matriz **A258:R328** (filas color salmón) y las cantidades de plantas de dichos ingresos registrados solo en columna **T258:T328**.

Respecto a los Ingresos de Plantas en el Primer Trimestre (enero a marzo), Columnas A hasta R se trabaja de igual forma a lo expresado para el Inventario Inicial, explicado anteriormente en los Capítulos 5.3 y 5.4, cada ingreso debe ser agregado en forma ordenada según fila correspondiente. Esta metodología de ingresos de plantas se repite para todas las hojas o inventarios del año en curso.

El procedimiento de **ingreso de plantas es una actividad obligatoria** dentro de las unidades productivas, principalmente porque corresponden a bienes valorizados (existencias). Cada ingreso deberá ser acompañado de una nota o formulario de registros de ingresos.

Según lo instruido por el Manual de Procedimientos del Programa de Arborización (CONAF, 2020), los rangos de alturas son cinco (Igual o menor a 20 cm; Igual o mayor a 21 cm y menor o igual a 40 cm; Igual o mayor a 41 cm y menor o igual a 80 cm; Igual o mayor a 81 cm y menor o igual a 150 cm; e Igual o mayor a 151 cm) para la clasificación de las distintas especies en las unidades productivas, al momento de realizar el control de existencias de plantas.

Por lo anterior, para aquellas plantas provenientes de los procesos de producción, se entenderá como planta disponible a ingresar al inventario aquellas que presenten **dos o más hojas verdaderas** como se muestra en la Imagen 11, lo cual deberá ser informado en los avances de existencias (Reportes) en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de presente año.

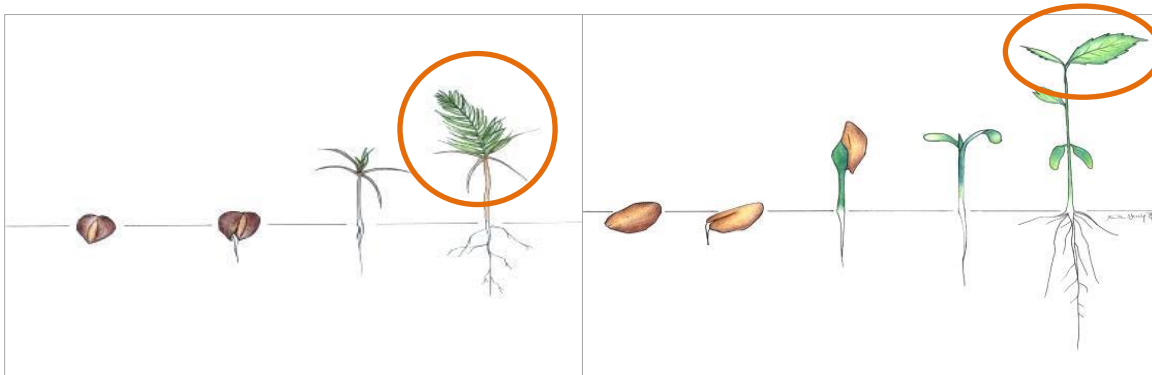


Imagen 11. Ejemplos de hojas verdaderas.

En este contexto, se debe prestar especial atención a las plantas obtenidas mediante **extracción directa (repique) de bosque**, ya que requieren un periodo de adaptación más prolongado para garantizar su **supervivencia** y su posterior ingreso en el inventario.

De lo anterior, las especies y cantidad de plantas deberán ser informadas y clasificadas en el rango Igual o menor a 20 cm (1A = 1 - 20 cm) salvo contadas excepciones. Es importante señalar que estas plantas aun cuando estén disponibles a ingresar al inventario no serán necesariamente plantas disponibles para la entrega, ya que podrán pasar por un período de acondicionamiento, repique y crecimiento adecuado, previo a la entrega.

El ingreso de plantas compradas o donadas por terceros debe ingresar al inventario y a la matriz de valorización con el precio de compra (valor neto) o donación que registra la factura o guía de despacho y los valores correspondientes a fletes y mano de obra, si procede.

Los ingresos de información de cada región deben ser ordenados en un solo archivo o planilla Excel, listando en forma ordenada cada uno de los viveros según lista desplegable.

5.8 Ingresos y Egresos de Plantas en el Primer Trimestre (enero a marzo) Reporte 1 Marzo 2026

En el inventario de marzo, los egresos (salidas) solo corresponderán a entregas en sus diferentes modalidades, movimientos internos y traslados entre unidades de CONAF. No se deben registrar los egresos por bajas en este reporte, misma situación ocurre en el inventario de septiembre. El procedimiento de baja de plantas se llevará a cabo en los reportes de junio y diciembre (explicado en Capítulo 6). En Imagen 12 se identifican las columnas de los ingresos y egresos del inventario del vivero.

	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

Imagen 12. Figura referencial del Excel en sus Columnas T a AF en el Reporte 1 Marzo 2026.

Columna S (N° Total Plantas Inventario Diciembre 2025): En el Inventario Inicial se registra el número de plantas presentes en el Control de Inventario de Diciembre 2025, en el Reporte 1 Marzo 2026 esta columna se autocompleta con la información del Inventario Inicial en la parte que corresponda.

En los Reportes 2, 3 y 4 (de junio, septiembre y diciembre respectivamente) la información se autocompleta con los antecedentes de la Columna AF (STOCK) presentes en el Reporte anterior.

Columna T (N° Plantas NUEVAS Ingresadas a Inventario): Columna de importancia para el respaldo del Indicador SIGI GBCC 8 2026, en ella se registran TODAS las plantas nuevas que se ingresan a los inventarios dispuestos en los Reportes 1, 2, 3 y 4.

Columnas U, V y W (N° de Plantas Entregadas y/o Vendidas): En estas columnas se deberá registrar la cantidad de plantas entregadas o donadas a diferentes programas, por difusión o ventas.

Columna X (Movimientos Internos, Cambios Rango de Altura o Contenedor): En esta columna se registrará la cantidad de plantas descontadas por especie en la línea correspondiente producto de los movimientos internos realizados en la unidad productiva por cambios de rango de altura, contenedores, sectores, entre otros.

La cantidad de plantas descontadas en la Columna X (Rango de Celdas X7:X257) deben ser ingresadas al inventario como un nuevo ingreso con toda la información que tiene la especie en la fila original, exceptuando los cambios correspondientes. La zona de ingreso corresponde a la matriz de ingresos A258:R328 y la cantidad de plantas registradas en las celdas T258:T328 (Hoja de Cálculo "Reporte 1 Marzo 2026").

Columnas Y y Z (Traslados Internos a Otras Unidades CONAF): En estas columnas se deberá registrar la cantidad de plantas correspondientes a traslados a otras unidades de CONAF y la unidad de recepción correspondiente.

Columnas AA (N° de Documento, Factura o Guía de Despacho): En esta columna se deberá registrar el número del documento, factura o guía de despacho, según sea el caso: Ingresos por compras, producción propia, entregas, traslados, bajas, entre otros.

Columnas AB, AC, AD y AE (Baja de Plantas de Inventario): Estas columnas de información se explican en el Reporte 2 Junio 2026, ya que se espera, solo se utilicen en los trimestres donde se deben realizar los Informes de Baja de Plantas (Reporte 2 Junio 2026 y Reporte 4 Diciembre 2026).

Columna AF (STOCK): Determinación automática. Registrará el número de plantas del inventario de marzo, correspondiente al saldo o stock producto de la diferencia de los ingresos o egresos de plantas (entregas, movimientos internos, traslados y bajas). La cantidad de plantas en la Columna AF debe ser mayor o igual a cero, es decir, las existencias más los ingresos de plantas (Columnas S y T) deben ser mayor o igual a la cantidad de plantas de salidas (Columnas U, V, W, X, Y y AB por entregas, ventas, movimientos internos, traslados internos y bajas de plantas). Si son distintas o se anotan valores negativos, se registrará un mensaje de error (o "FALSO"), que indica una operación de descuento mal realizadas y que provoca problemas en el inventario.

Columnas AG y AH (Valorización): Registrará el valor neto o costo por planta obtenido mediante la matriz de valorización y su respectiva resolución de precio de plantas de la temporada correspondiente (y las adicionales resoluciones de precios según corresponda).

- **COLUMNA AG (Valor Neto (\$) por Planta):** Se identificará el valor neto de las plantas de acuerdo con la matriz de valorización (y resolución de precios respectiva asociada), así como también las adicionales resoluciones de precios según corresponda.
- **COLUMNA AH (Valor Total (\$) por Lote):** Determinación automática. Esta valorización se obtiene desde la multiplicación de la Columna AF (STOCK, N° Total Plantas Control Inventario Marzo 2026) con la Columna AG (Valor Neto (\$) por Planta).

5.9 Información de Control de Inventario en Reporte 2 Junio 2026

En general, la información que se dispondrá en el Reporte 2 Junio 2026, se completa tal como se señaló en los Capítulos 5.3, 5.4, 5.7 y 5.8. En esta planilla de inventario, la diferencia de la anterior se debe a que aquí considera el registro de baja de plantas, ocurridas desde enero a junio. Para todo lo demás, se registra de igual forma como el inventario de marzo.

Las Columnas afectas a la Baja de Plantas de Inventario son: AB, AC, AD y AE. Se espera que solo se utilicen en los trimestres donde se deben realizar los Informes de Baja de Plantas (Reporte 2 Junio 2026 y Reporte 4 Diciembre 2026).

Columna AB (Número de Plantas de Baja): En esta columna se deberá registrar el número total de plantas inventariadas que se darán de baja o se eliminarán del stock.

Columna AC (Causa): En esta columna se deberá registrar la o las causas de mortalidad de plántulas. Por ejemplo: daño o deterioro mecánico, plagas o enfermedades, hurto o robo u otros motivos debidamente detallados.

Columna AD (Número de Resolución): Deberá ingresar el número del documento que oficializa y autoriza la baja de plantas del inventario de existencias, otorgado por el Director Regional donde se ubica cada Unidad Administrativa.

Columna AE (Fecha de Resolución): Deberá registrar la fecha en que se emitió la Resolución de Baja de Plantas, ingresando el día, mes y año. El formato de fecha es DD-MM-AAAA. Ejemplo: 05-08-2026.

5.10 Información de Control de Inventario en Reporte 3 Septiembre 2026

La forma que se debe completar la información del Reporte 3 Septiembre 2026 es igual a lo expresado para el Reporte 1 Marzo 2026.

5.11 Información de Control de Inventario en Reporte 4 Diciembre 2026

La forma que se debe completar la información del Reporte 4 Diciembre 2026 es igual a lo expresado para el Reporte 2 Junio 2026, ya que considera la baja de plantas de los inventarios.

5.12 Informes de Ayuda

El Excel denominado “SIGI GBCC 8 2026 Control de Inventario de Plantas (Ingresos y Egresos)” posee 12 Hojas de Cálculo, siendo las últimas cinco Hojas de Cálculo las que buscan ayudar en los informes de salidas asociados al Indicador SIGI GBCC 8 2026. Los nombres de las hojas son: Informes de Ingreso, Informe de Salidas, Informe de Bajas, Informe STOCK y una Tabla Dinámica para edición.

6 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE PLANTAS

6.1 Procedimiento de Baja de Plantas

De acuerdo con el “Manual de Procedimientos Administrativos, Activo Fijo Físico de Uso” (CONAF, 2018), el proceso de baja corresponde al registro de salida de cualquier bien de la Corporación de los inventarios producto de pérdidas, hurto o robo, daño o deterioro, obsolescencias técnicas o desgaste, u otras debidamente calificadas, de manera de consolidar la base de datos del inventario de forma actualizada.

Si bien es cierto, las plantas no son activos fijos, éstas sí son consideradas como especies valoradas (existencias), por lo cual es necesario contar con los procedimientos para su baja. En el caso de las plantas se debe considerar como motivo de baja o eliminación de los inventarios, todos aquellos ejemplares con daño o deterioro, plagas o enfermedades, hurto o robo u otros motivos debidamente justificados.

La implementación de este procedimiento en las unidades productivas es de gran importancia, ya que permitirá en primer lugar llevar un adecuado y correcto control de nuestros bienes (plantas), además de conocer los factores asociados a estas bajas y tomar las medidas correctivas a futuro.

6.2 Formalización de Baja de Plantas

El procedimiento de baja de plantas tiene como objetivo retirar aquellos individuos muertos, que no sobrevivieron a una temporada, o que por otros factores como plagas, clima, hurto, robo u otros motivos no han sobrevivido (o que no cumplen con un estándar mínimo) y deben ser retirados y descontados de los inventarios de existencias, optimizando además el espacio de las diversas áreas productivas del vivero, centros de acondicionamiento y/o acopio donde éstas se encontraban. Este procedimiento debe llevarse a cabo dos veces al año para reportarse en los meses de junio y diciembre según lo establecido en la programación de los Reportes del Indicador SIGI GBCC 8 2026 (Ver Tabla 1).

El Procedimiento de Baja de Plantas contempla la emisión de tres documentos:

- Informe de Baja de Plantas.
- Acta de Baja de Plantas.
- Resolución de Baja de Plantas.

El **Informe de Baja de Plantas** es el documento inicial que contempla la mayor cantidad de información del procedimiento. El informe debe ser emitido por el Encargado de la Unidad Productiva (vivero o centro de acondicionamiento) y el contenido mínimo es:

- Determinación de las plantas que serán incluidas en la baja (caracterización y cuantificación de las plantas);
- Determinación del porcentaje de baja de plantas respecto al inventario de la Unidad Productiva según lo expresado en los Reportes del Indicador SIGI GBCC 2026
- Periodo que contempla el Procedimiento de Baja de Plantas (ejemplo: primer semestre del año 2026, desde 01 de enero de 2026 al 31 de mayo de 2026, entre otras formas).
- Determinación de las causas de las bajas de plantas, debe especificarse por grupo de plantas.

- Propuestas de medidas preventivas para evitar o minimizar la ocurrencia de la causa de las bajas en las próximas temporadas.
- Medidas correctivas para contrarrestar el efecto de las pérdidas de plantas en el inventario y en la programación de las plantas, de manera de cumplir con las metas de producción de plantas nuevas (Indicador SIGI GBCC 8 2026).
- Registro fotográfico de las plantas dadas de baja, se debe considerar un registro fotográfico que muestre de manera clara los diferentes grupos de plantas ordenadas en platabanda.

Es importante señalar que todos los bienes, en este caso plantas que sean objeto de baja dentro de los viveros y centros de acondicionamiento, deben corresponder estrictamente a la información generada del control de inventario de plantas asociado a éstas, que se realizará los meses de junio y diciembre de cada año, por lo cual, el procedimiento y cantidad de plantas dadas de baja debe ser realizado lo más minuciosamente posible.

El **Acta de Baja de Plantas** es el documento resumen del Informe de Baja de Plantas. El Acta de Baja de Plantas debe ser emitido por el Encargado del Vivero o Centro de Acondicionamiento, el cual deberá ser firmado por, al menos, tres personas: Encargado del Vivero; Jefatura del Departamento Bosques y Cambio Climático; y por Jefatura del Departamento de Finanzas y Administración. En el caso de del vivero del Centro de Semillas, Genética y Entomología de Chillán debe ser firmado por su Director, Encargado del Vivero y Profesional DEFA. En el caso del Vivero Mataveri Otaí de la Provincial de Isla de Pascua debe ser firmado por Jefe Departamento Bosques y Cambio Climático, Encargado de Vivero y Jefe de Administración y Finanzas.

Una vez que el Acta de Baja de Plantas sea validado y firmado por la comisión reunida para tal efecto, la Jefatura del Departamento Bosques y Cambio Climático de la Unidad Administrativa, solicitará, vía memorándum al Director Regional, la autorización de Resolución de Baja de Plantas de la respectiva Unidad Productiva. Acción similar deben realizar el Centro de Semillas, Genética y Entomología de Chillán, vía el Director Ejecutivo, y la Oficina Provincial de Isla de Pascua, vía la Jefatura Provincial, con los antecedentes de sus respectivos viveros.

La **Resolución de Baja de Plantas** es el acto administrativo final del procedimiento de baja donde se establecen las atribuciones de cada jefatura por Unidad Administrativa, se entregan los considerando y se resuelve el dar de baja un número finito de plantas. En la Resolución de Baja de Plantas se debe adjuntar, al menos, el Acta de Baja de Plantas y el Informe de Baja de Plantas. La Resolución de Baja de Plantas debe ser firmado por los/las Directores Regional de cada Unidad Administrativa, la Jefa Provincial de Isla de Pascua y del Director del Centro de Semillas, Genética y Entomología de Chillán (vía el Director Ejecutivo CONAF).

La Resolución de Baja de Plantas (con sus archivos adjuntos denominados Acta de Baja de Plantas e Informe de Baja de Plantas) deben ser enviados a la jefatura del Departamento de Arbolado Urbano y la jefatura de la Sección Red de Viveros, mediante copia en el CeroPapel de la Resolución o el reenvío del documento en el Expediente del CeroPapel.

Finalmente, es importante señalar que cada proceso de baja de plantas debe ser una instancia de análisis de los procesos productivos que se llevan a cabo en los viveros, principalmente de los motivos o causas que provocaron la pérdida de plantas, para que a futuro se aborden las medidas de corrección que minimicen estas causas.

6.3 Propuesta Base para Documentos de Procedimiento de Baja de Plantas

6.3.1 Informe de Baja de Plantas

El Informe de Baja de Plantas es el documento inicial que contempla la mayor cantidad de información del procedimiento, además de ser el documento que considera el mayor número de modificaciones producto del análisis y mejora continua de la información y procedimientos.

El Informe de Baja de Plantas debe caracterizar y cuantificar las plantas que tienen salida por este medio, un contenido referencial se presenta en el siguiente cuadro, el cual deriva de la caracterización y valorización de plantas.

N	Nombre de Unidad Productiva	Procedencia de las Plantas	Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Año de Ingreso a Inventario	Contenedor	Tamaño de Contenedor	Rango de Altura	Número de Bajas de Plantas	Causa
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
TOTAL											

Imagen 13. Contenido referencial para la caracterización de las plantas que se darán de baja.

En el Informe de Baja de Plantas se debe determinar el porcentaje de baja de plantas respecto al inventario de la Unidad Productiva según lo expresado en los Reportes del Indicador SIGI GBCC 2026, para lo cual se propone el siguiente cuadro. Cabe destacar que se propone dos métodos para determinar el porcentaje: 1) respecto al Número Total de Plantas en Inventario según el Reporte de Junio y Diciembre; y 2) respecto al Número de Plantas Promedio en los Cuatro Reportes 2026.

Periodo	Reporte 1 Marzo 2026	Reporte 2 Junio 2026	Reporte 3 Septiembre 2026	Reporte 4 Diciembre 2026	NÚMERO DE PLANTAS PROMEDIO EN LOS CUATRO REPORTES 2026
Número Total de Baja de Plantas					
Número Total de Plantas en Inventario					
Porcentaje de Baja de Plantas Respecto al Inventario					

NOTA: El Número Total de Plantas en Inventario proviene de la Columna AF de los Reportes 2026 asociados al Indicador SIGI GBCC 8 2026 Control de Inventario de Plantas Ingresos y Egresos.

Imagen 14. Contenido referencial para la caracterización de las plantas que se darán de baja.

Es importante señalar el periodo que contempla el Procedimiento de Baja de Plantas (ejemplo: primer semestre del año 2026, desde 01 de enero de 2026 al 31 de mayo de 2026, entre otros rangos de fechas). Lo anterior se debe a la necesidad de comparar cifras estandarizadas.

La determinación de las causas de las bajas de plantas se establece en el cuadro antes señalado y deben especificarse por grupo de plantas según el orden que se dispone en los inventarios.

Una buena determinación de las causas de baja de plantas es importante para generar propuestas de medidas preventivas para evitar o minimizar la ocurrencia de la causa de las bajas en las próximas temporadas, todos los Informes de Baja de Plantas deben considerar estas propuestas.

Cada vez que se dan de baja las plantas se debe establecer medidas correctivas para contrarrestar el efecto de las pérdidas de plantas en el inventario y en la programación de las plantas, de manera de cumplir con las metas de producción de plantas nuevas (Indicador SIGI GBCC 8 2026), todos los Informe de Baja de Plantas deben considerar estas medidas.

Todos los Informe de Baja de Plantas deben incorporar un registro fotográfico de las plantas dadas de baja, se debe considerar un registro fotográfico que muestre de manera clara los diferentes grupos de plantas ordenadas en platabanda y que sean representativas del procedimiento de bajas.

6.3.2 Acta de Baja de Plantas

El Acta de Baja de Plantas es el documento resumen del Informe de Baja de Plantas, a continuación se entrega un contenido referencial para el Acta de Baja de Plantas.

En Santiago, 28 de junio de 2026, se procede a dar de baja la cantidad de 10.001 plantas de distintas especies, según detalle en listado adjunto en Informe de Baja de Plantas, en donde se indica la causal de la baja por cada especie. Las 10.001 plantas corresponden al 6,6% del Número Total de Plantas en Inventario según lo expresado en el Reporte 2 Junio 2026, el periodo corresponde a las plantas del primer semestre 2026. En términos generales, las bajas fueron generadas por las siguientes causas:

- *Problemas fitosanitarios (enfermedades a nivel radicular, como Phytophthora sp.), especialmente en Nothofagus alessandrii (Ruiz) y Nothofagus obliqua (Roble) que son muy susceptibles a esta enfermedad.*
- *Problemas de adaptabilidad de algunas especies a factores de stress a elementos abióticos (temperatura, humedad, y exceso de radiación solar, entre otros); en especial posterior a la labor de repique o trasplante.*
- *Pérdidas por problemas con botrytis spp, posterior al trasplante, producto del crecimiento explosivo de algunas especies que provocan problemas de espacio y aireación entre las plantas. Ejemplo...Ciprés macrocarpa.*

La baja de estas plantas de debió a los problemas mencionados en puntos anteriores, los que fueron ordenadas en lotes por especies, contabilizadas y depositadas en la unidad, para luego realizar el respectivo compostaje de los desechos. Respecto al sustrato, éste fue esterilizado y desinfectado para ser reutilizado en las próximas producciones o mantenciones de las plantas del vivero según corresponda.

En Informe de Baja de Plantas se adjuntan fotografías en color de las plantas a dar de baja.

Firman la presente Acta de Baja de Plantas,

Nombre y Apellidos

RUT:

Encargado del Vivero o Centro de Acondicionamiento

Nombre y Apellidos

RUT:

Jefatura del Departamento Bosques y Cambio Climático

Nombre y Apellidos

RUT:

Jefatura del Departamento de Finanzas y Administración

Santiago, Junio 2026.

6.3.3 Resolución de Baja de Plantas

Tal como se señaló anteriormente, la Resolución de Baja de Plantas es el acto administrativo final del procedimiento de baja donde se establecen las “Atribuciones” de cada jefatura por Unidad Administrativa, se entregan los “Considerando” y se “Resuelve” el dar de baja un número finito de plantas.

En la Resolución de Baja de Plantas se debe adjuntar el Acta de Baja de Plantas y el Informe de Baja de Plantas y debe ser enviado a la jefatura del Departamento de Arbolado Urbano y la jefatura de la Sección Red de Viveros, mediante copia en el CeroPapel de la Resolución o el reenvío del documento en el Expediente del CeroPapel.

En archivo adjunto se entrega una Resolución de Baja de plantas de la Región de La Araucanía del año 2022 que puede servir de ejemplo. ANEXO Documento Adjunto 2. Ejemplo de Resolución de Baja de Plantas (Resolución 289/2022 La Araucanía).

7 PROCEDIMIENTO DE TRASLADO DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN PROPIA

a) Consideraciones Principales

Las regiones interesadas en trasladar plantas desde otros viveros, ubicados en otras regiones del país, deberán solicitar formalmente vía memorándum a través del Director Regional o jefatura del Departamento de Bosques y Cambio Climático de la región interesada, a la contraparte responsable de la región donde estén ubicadas las plantas, indicando en detalle las especies que requiere, cantidades y lugar de destino (vivero, centro de acondicionamiento y/o destino final de plantación, entre otros). Dicho memorándum deberá ser remitido con copia a la jefatura del Departamento de Arbolado Urbano y la jefatura de la Sección Red de Viveros.

El traslado de plantas solo se podrá llevar a efecto, previa coordinación y autorización de la jefatura del Departamento de Bosques y Cambio Climático o Encargado del Programa de Arborización de la región de origen, indicando el detalle de las plantas autorizadas a retirar, quien deberá comunicar estos acuerdos a través de un memorándum de respuesta al solicitante, con copia a la jefatura del Departamento de Arbolado Urbano y la jefatura de la Sección Red de Viveros.

b) Transporte de Plantas

El transporte de las plantas queda bajo la absoluta responsabilidad de la región interesada, por lo cual la jefatura del Departamento de Bosques y Cambio Climático o Encargados del Programa a nivel regional, deberán gestionar anticipadamente el llamado a propuesta pública por el servicio de traslado de las plantas, si correspondiese, de acuerdo con el volumen, o si éste se realizará a través de un medio de transporte de CONAF. Para lo anterior, se deberá incluir obligatoriamente la mano de obra necesaria para la carga y descarga de las plantas, el equipamiento adecuado para el tamaño de las plantas en bolsas y/o bandejas de speedling.

Es necesario considerar los costos del traslado (valor de flete, mano de obra, viáticos, entre otros), ya que deberán ser incorporados en la valorización de plantas cuando se realice el ingreso al inventario en el vivero de destino.

7.1 Respecto al Excel Control de Inventario y sus Reportes

La información de traslado de plantas se debe detallar en el archivo “SIGI GBCC 8 2026 Control de Inventario de Plantas (Ingresos y Egresos)” en los Reportes que correspondan. A continuación, se describe las consideraciones para su llenado:

Columna Y (Número de Plantas Trasladas): En esta columna se deberá registrar el número total de plantas inventariadas que serán trasladadas a otras unidades productivas de CONAF, ya sea entre unidades administrativas de una misma región o entre unidades productivas de diferentes regiones.

Columna Z (Unidad Recepción de Traslado): En esta columna se deberá registrar la unidad de destino de las plantas, las cuales pasaran a formar parte del control de existencias de la unidad productiva de recepción, descontándolas de la unidad de origen. Sin embargo, para efectos de la contabilidad de las plantas producidas, **los traslados internos en viveros de una misma región o de diferentes regiones, no se consideran en la gestión de abastecimiento, ya que correspondería a la gestión del vivero que produce las plantas y no al vivero que las recibe, a EXCEPCIÓN de aquellas regiones que mantengan acuerdos de producción que consideren traspasos**

presupuestarios para financiar la producción de plantas en otros viveros de CONAF y que estas sean consideradas como gestión propia de su Unidad Productiva para su contabilidad en el Indicador SIGI GBCC 8 2026.

Columnas AA (N° de Documento, Factura o Guía de Despacho): En esta columna se deberá indicar el número de guía de despacho del traslado interno, con los antecedentes tributarios legales y reglamentarios vigentes.

8 METODOLOGÍA DE CONTABILIZACIÓN DE PLANTAS PARA CONTROL DE INVENTARIO

Para comenzar el proceso de conteo de plantas y poder determinar las existencias de cada unidad productiva (vivero y/o centro de acondicionamiento) a nivel nacional, se debe realizar de manera progresiva y continua en cada una de estas unidades una distribución y ordenamiento total de las plantas, que facilite y haga eficiente el conteo con el menor sesgo posible, de manera que permita muestrear y determinar la cantidad total de plantas en forma óptima. Para lo anterior, se debe realizar progresivamente lo siguiente:

- 1) Definir sectores o áreas de trabajo para el caso de las unidades productivas.
- 2) Ordenar por tipo de contenedor, tamaño y especie.
- 3) Definir dimensiones de platabandas.

8.1 Sectores o Áreas de Trabajo

Definir para el caso de los viveros un área de producción, crecimiento, entrada, descarga, carga y uno de salida o entrega de plantas, y preferentemente un área de repique y endurecimiento, como en el esquema referencial de la Imagen 15. Mientras que para los centros de acondicionamiento y/o acopio se debe como mínimo contar con un área de crecimiento, descarga, carga y uno de salida y entrega de plantas.

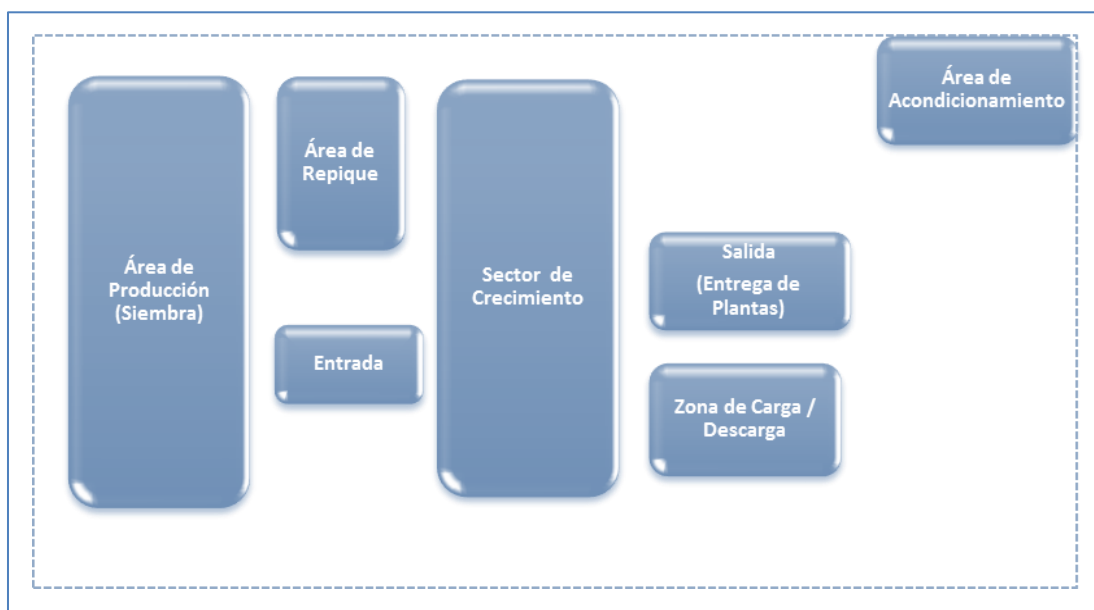


Imagen 15. Esquema referencial de distribución de áreas dentro del vivero, según objetivo.

El área de producción se define como el sector donde se ingresan los contenedores con la siembra hasta que se realice el repique, en caso de ser necesario. El área de crecimiento está destinada para las plantas que requieren de cuidados silviculturales y nutricionales para que logren una altura determinada. El área de acondicionamiento es el sector donde se endurecen las plantas para llevarlas a su destino final de plantación. Cuando las plantas cumplan con la calidad de plantación, se seleccionan y se llevan al sector de despacho, para la preparación de la entrega de plantas.

8.2 Ordenar por Tipo de Contenedor, Tamaño y Especie

Separar y ordenar las plantas por especie, tipo de contenedor y por rango de altura, según lo instruido en el Manual de Procedimientos, de manera que permita diferenciarlos al momento de la entrega.

Se deben identificar los cinco rangos de altura definidos en el Manual de Procedimientos Técnicos del Programa de Arborización, para lo que se refiera a clasificación de especies en base a este factor, se sugiere utilizar una vara dimensionada o huincha con los cuatro rangos de altura señalados, la cual al momento del conteo de plantas debe presentarse al lado de las plantas en sus contenedores correspondientes, lo cual nos permitirá ir clasificando y separando durante el proceso de ordenamiento las plantas bajo sus distintos rangos de altura.

8.3 Definir Dimensiones de Platabandas

Definir un ancho (constante) y largo de las platabandas en que se ordenarán las plantas en sus respectivos contenedores (ver Imagen 16), etiquetando la platabanda como mínimo con el nombre de la especie y fecha de producción (señalética). Si en una platabanda existe más de una especie, los letreros deben ser dispuestos desde donde se inicia la distribución de la nueva especie.

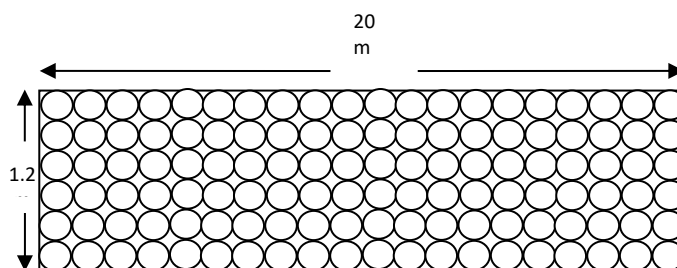


Imagen 16. Esquema respecto de dimensiones de una platabanda con bolsas.

Lo anterior, debe realizarse bajo un proceso continuo dentro de cada vivero y/o, centros de acondicionamiento, debido a que es fundamental mantener el orden de las plantas en sus distintos contenedores y rango de altura, de manera de facilitar el inventario de control de existencia y su actualización, proceso que debe ser informado trimestralmente (marzo, junio, septiembre y diciembre).

8.4 Muestreo de Plantas en Contenedor Bolsa

El sistema de contabilización de plantas se puede llevar a cabo por medio de censo o muestreo. El censo implica el conteo de la totalidad de plantas (total de la población) por especie, mientras que el muestreo corresponde a una parte del total de plantas o población por especie, resultado que es extrapolado al total de la existencia del vivero.

Para el siguiente procedimiento, el sistema de muestreo a aplicar como metodología base en el conteo de plantas por platabanda es del tipo sistemático. Este muestreo es aplicable cuando los elementos de la población sobre la que se realiza el muestreo están ordenados. Este procedimiento se basa en tomar muestras de una manera directa y ordenada a partir de una regla determinística, también llamada sistemática. La selección sistemática implica un número de arranque y un intervalo de muestreo. Concretamente, el primer elemento seleccionado condiciona los siguientes que son elegidos a partir del arranque aleatorio y según un salto de amplitud constante (Vivanco, 2005).

Con el fin de evitar un sesgo durante el muestreo sistemático, se inicia el trabajo con la asignación de la primera unidad muestral (parcela), en la primera platabanda, bajo algún método aleatorio. A partir entonces de esta primera parcela ubicada en forma aleatoria, se continúa con el resto del muestreo en forma sistemática (Murillo y Camacho, 1997).

Para el caso del conteo de plantas, el método consiste en utilizar parcelas cuadradas de tamaño fijo, ubicadas a lo largo de cada platabanda que se desea inventariar. Cada una de estas parcelas representará un porcentaje a muestrear respecto del tamaño o superficie total de la platabanda que se desea muestrear, que no puede ser inferior al 5%. Esta intensidad de muestreo se debe a que los viveros, centro de acondicionamiento y/o acopio, se encuentran iniciando el proceso de ordenamiento de plantas en sus distintos contenedores y rangos de altura, por lo cual no se conoce la variabilidad existente en cada uno de estos, lo cual implica que entre más grande es la muestra, menor es el error de muestreo (Peters, 1982).

Se debe realizar un mínimo de 3 parcelas (tamaño de la muestra) de acuerdo con las dimensiones de platabandas de cada vivero, centro de acondicionamiento y/o acopio, además la totalidad de unidades muestrales (parcelas) no puede ser inferior al 5% de muestreo. Como se mencionó anteriormente, la primera parcela se asigna en forma aleatoria y las siguientes se ubicarán sistemáticamente a una distancia determinada.

A continuación, en Imagen 15, se detalla un ejemplo para determinar las parcelas en las platabandas mediante el muestreo sistemático. La superficie de cada platabanda es de 100 m², por lo cual el 5% mínimo a muestrear corresponde a 5 m² por platabanda. Por lo anterior al realizar 3 parcelas de 1m x 2m (2 m² cada una) se está muestreando una superficie de 6 m² (6%).

La primera parcela se asigna en forma aleatoria y las siguientes se ubicarán sistemáticamente a una distancia de 10 metros.

En las parcelas se contabilizará el número de plantas vivas, muertas y contenedores sin plantas, de manera de poder obtener además el porcentaje de sobrevivencia, lo cual permitirá especialmente para el caso de los viveros visualizar la eficiencia de su proceso de producción.

Del ejemplo presente en la Imagen 17, el total de plantas muestreadas es el siguiente:

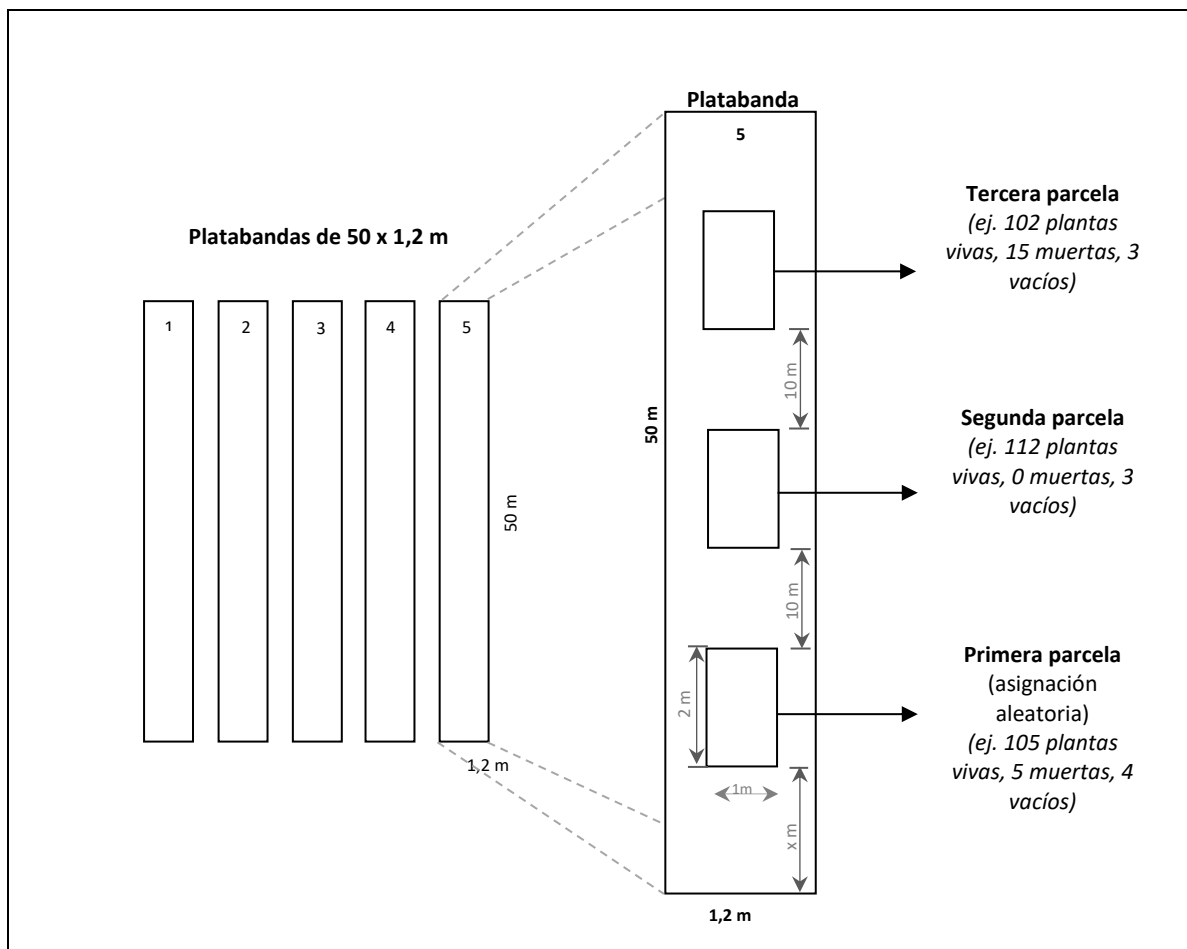


Imagen 17. Ejemplo de muestreo sistemático en platabandas.

Tabla 6. Tabla resumen de los resultados del ejemplo.

Superficie Platabanda: 100 m²

Superficie Total Parcelas: 6 m²

Parcela	N° de plantas			
	Vivas	Muertas	Vacíos	Total
1	105	5	4	114
2	112	0	3	115
3	102	15	3	120
Suma	319	20	10	349
Promedio (pl/parcela)	106.3	6.7	3.3	116.3
Cálculo plantas	106.3 x 100/6	6.7 x 100/6	3.3 x 100/6	116 x 100/6
Total (pl/platabanda)	1.772	112	55	1.939
% Plantas	91.4%	5.8%	2.8%	100%

Para el cálculo del número total de plantas vivas, muertas y contenedores vacíos por platabanda se debe calcular el promedio de estas por parcela el cual está dado por las siguientes fórmulas:

TOTAL PLANTAS VIVAS $T_{vivas} = \frac{\bar{X}_{vivas} \times ST_{platabanda}}{ST_{parcela}}$	TOTAL PLANTAS MUERTAS $T_{muertas} = \frac{\bar{X}_{muertas} \times ST_{platabanda}}{ST_{parcela}}$	TOTAL CONTENEDORES VACÍOS $T_{vacios} = \frac{\bar{X}_{vacios} \times ST_{platabanda}}{ST_{parcela}}$
---	---	---

Dónde:

$\bar{X}_{vivas}$ = N° promedio de plantas vivas por parcela
 $\bar{X}_{muertas}$ = N° promedio de plantas muertas por parcela
 $\bar{X}_{vacios}$ = N° promedio de contenedores vacíos por parcela
 $ST_{platabanda}$ = Superficie total de platabanda
 $ST_{parcela}$ = Superficie de parcela

Luego el número total de plantas vivas, muertas o contenedores vacíos, de la platabanda muestreada, se puede calcular primero tomando el valor promedio por parcela de plantas vivas, muertas, o contenedor vacío y multiplicando por la superficie total (m²) de la platabanda, dividido por la superficie (m²) de una parcela.

PROMEDIO DE PLANTAS VIVAS POR PARCELA $\bar{X}_{vivas} = \frac{\sum_{i=1}^n Vi}{n} \text{ (n° de plantas)}$	PROMEDIO DE PLANTAS MUERTAS POR PARCELA $\bar{X}_{muertas} = \frac{\sum_{i=1}^n Mi}{n} \text{ (n° de plantas)}$	PROMEDIO DE CONTENEDORES VACÍOS POR PARCELA $\bar{X}_{vacios} = \frac{\sum_{i=1}^n Cvi}{n} \text{ (n° de plantas)}$
---	---	---

Dónde,

Vi = N° de plantas vivas
 Mi = N° plantas muertas
 Cvi = N° de contenedores vacíos
 n = Tamaño de la muestra

El porcentaje de sobrevivencia se calcula de la siguiente forma:

$$\%_{sobrevivencia} = \frac{\sum_{i=1}^n Vi}{\sum_{i=1}^n (Vi + Mi + Cvi)} \times 100$$

Dónde:

Vi = N° de plantas vivas
 Mi = N° de plantas muertas
 Cvi = N° de contenedores sin plantas

8.5 Muestreo de Plantas en Contenedor Bandeja Speedling

El sistema de contabilización de plantas se puede llevar a cabo por medio de censo o muestreo. El censo implica el conteo de la totalidad de plantas (total de la población) por especie, mientras que el muestreo corresponde a una parte del total de plantas o población por especie.

Para el caso del conteo de plantas en bandejas speedling se utilizará el mismo tipo de muestreo sistemático del punto 8.1, donde para este caso cada parcela estará dada por una bandeja completa, pero para lo cual se debe tener en consideración que el número de cavidades debe ser el mismo en cada uno de estas (ej. 84 cavidades).

Para el caso del conteo de plantas, el método consiste en que cada bandeja speedling corresponderá a una parcela de tamaño fijo, ubicadas a lo largo de cada mesón o platabanda que se desea inventariar. Cada uno de estas parcelas o bandejas representará un porcentaje a muestrear respecto al total de bandejas por mesón o platabanda que se desea muestrear, que no puede ser inferior al 5%, por lo cual es fundamental conocer el total de bandejas presentes en cada mesón.

La primera parcela (bandeja) se asigna en forma aleatoria y las siguientes se ubicarán sistemáticamente a una distancia de 5 - 8 metros sucesivamente, o a una distancia menor según el tamaño del mesón o platabanda del vivero, centro de acondicionamiento y/o acopio.

En la parcela (bandeja) se contabilizará el número de plantas vivas, muertas y cavidades sin plantas, de manera de poder obtener además el porcentaje de sobrevivencia, lo cual permitirá especialmente para el caso de los viveros visualizar la eficiencia de su proceso de producción. La fórmula es la siguiente:

Porcentaje de sobrevivencia

$$\% = \frac{Vi}{\sum_{i=1}^n Vi + Mi + \frac{CSPi}{CV}} * 100$$

Vi = N° de plantas vivas

Mi = N° de plantas muertas

CVi = N° de cavidades sin plantas

De la misma forma, se podrá determinar el porcentaje de plantas muertas o el porcentaje de cavidades sin plantas.

El número total de plantas (vivas, muertas o contenedores vacíos) respecto del total de bandejas muestreadas, se puede calcular primero promediando el valor de cada parcela (bandeja) muestreada de plantas vivas, muertas, o contenedor vacío y multiplicando por número total de bandejas del mesón o platabanda. Las fórmulas son las siguientes:

**PROMEDIO DE PLANTAS VIVAS POR
PARCELA (BANDEJA)**

$$\bar{X}_{vivas} = \frac{\sum_{i=1}^n Vi}{n} \text{ (n° de plantas)}$$

**PROMEDIO DE PLANTAS MUERTAS POR
PARCELA (BANDEJA)**

$$\bar{X}_{muertas} = \frac{\sum_{i=1}^n Mi}{n} \text{ (n° de plantas)}$$

**PROMEDIO DE CAVIDADES VACÍAS POR
PARCELA (BANDEJA)**

$$\bar{X}_{vacios} = \frac{\sum_{i=1}^n Cvi}{n} \text{ (n° de plantas)}$$

Dónde:

Vi = N° de plantas vivas
Mi = N° de plantas muertas
Cvi = N° de cavidades vacías
n = Tamaño de la muestra

Número total de plantas (vivas, muertas o cavidades sin plantas)

TOTAL PLANTAS VIVAS

$$T_{vivas} = \bar{X}_{vivas} \times T_{bandejas}$$

TOTAL PLANTAS MUERTAS

$$T_{muertas} = \bar{X}_{muertas} \times T_{bandejas}$$

TOTAL CONTENEDORES VACÍOS

$$T_{vacios} = \bar{X}_{vacios} \times T_{bandejas}$$

$\bar{X}_{vivas}$ = N° promedio de plantas vivas por parcela
 $\bar{X}_{muertas}$ = N° promedio de plantas muertas por parcela
 $\bar{X}_{vacios}$ = N° promedio de cavidades vacías por parcela
 $T_{bandejas}$ = Total de bandejas de platabanda

9 ANEXOS

9.1 Planilla Control de Inventario.

Documento Adjunto 4. SIGI GBCC 8 2026. Control de Inventario de Plantas Ingresos y Egresos.

9.2 Planilla Programa de Producción y Evaluación de Plantas.

Documento Adjunto 3. SIGI GBCC 8 2026 Programa Producción y Evaluación de Plantas.

9.3 Ejemplo de Resolución e Informe de Baja de Plantas.

Documento Adjunto 2. Ejemplo de Resolución de Baja de Plantas (Resolución 289/2022 La Araucanía).

10 BIBLIOGRAFÍA

MANUEL VIVANCO, 2005. Muestreo Estadístico Diseño y Aplicaciones. Editorial Universitaria S.A. Santiago de Chile. P. 209.

MURILLO, O; CAMACHO, P., 1997. Metodología para la evaluación de la calidad de plantaciones forestales recién establecidas. Revista Agronomía Costarricense. v. 21, no. 2, p. 189-206.

PETERS, R. 1982. Implementación de un modelo de simulación para el manejo de plantaciones de pino insigne [monografías]. Santiago de Chile, INFOR. 80p, anexo.

CONAF, 2018. Manual de Procedimientos Administrativos, Activo Fijo Físico de Uso, CONAF. <https://intra.conaf.cl/wp-content/uploads/2018/08/Manual-de-Procedimientos-Administrativos-Activo-Fijo-Fisico-Diciembre-2017.pdf>

CONAF, 2020. Manual de Procedimientos Técnicos del Programa de Arborización. Oficio 11/2020 del 9 de enero de 2020.

